

RYCHLOKURZ — od otázky 23 do 136

Co to je: ke každé otázce **pár vět, které stačí říct**, aby zkoušející viděl, že tomu rozumíš. Ne úplné zpracování — kostra, na kterou se dá navěsit zbytek, když si vzpomeneš.

Jak to číst: plynule, jedna otázka za druhou, **nezastavovat se u toho, co neumíš**. Odstavec přečti, zavři oči a zkus ho říct nahlas svými slovy — když to jde, jdeš dál. **Když nic jiného** = věta, kterou řekni, i kdyby ti vypadlo všechno ostatní.

Kostra každé ústní odpovědi (funguje i na otázku, kterou neumíš): **co to je** → **mechanismus** → **hlavní zástupci** → **k čemu se to dává** → **čím to škodí a kdy se to nesmí**. Pět vět a máš odpověď.

ČÁST 1 — obecná farmakologie (dokončení)

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno

Vztah dávky a účinku se popisuje křivkou: **EC50** je koncentrace pro poloviční účinek a odráží afinitu, **Emax** je maximální účinek a odráží vnitřní aktivitu; strmá křivka znamená, že malá změna dávky dělá velkou změnu účinku, tedy snadné předávkování. Na populaci se používá kvantální křivka a z ní **ED50, TD50 a LD50** — dávka účinná, toxická a smrtelná pro polovinu jedinců. **Terapeutický index** = **TD50/ED50**: nad 10 je léčivo bezpečné, kolem 2,5 se smí používat jen s monitorováním hladin (digoxin, lithium, warfarin), pod 2 se vývoj zastaví. **Terapeutické okno** je rozmezí mezi účinnou a toxickou koncentrací — nasycovací dávkou se do něj dostaneme rychle, udržovací nás v něm drží.

Když nic jiného: čím vyšší terapeutický index, tím větší rezerva mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která škodí.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Účinek téhož léku se u dvou lidí liší podle lékové formy a cesty podání, dávky, pohlaví (ženy bývají citlivější), hmotnosti a povrchu těla, cirkadiálních rytmů a interakcí s jinými léky a potravou. **Věk** je zásadní: novorozenec má nezralou hematoencefalickou bariéru i jaterní enzymy, senior sníženou eliminaci — obojí znamená nižší dávky. Při **poruchách prokrvení** je vstřebávání z GIT a ze svalů nespolehlivé, proto se v šoku podává nitrožilně. U ledvin se dávka upravuje podle glomerulární filtrace odhadnuté z kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví.

Když nic jiného: u léčiv s vysokým first-pass efektem cirhóza biologickou dostupnost **zvyšuje** — hrozí předávkování, ne podávkování.

O25 · Lékové interakce

Interakce je změna síly nebo trvání účinku vlivem jiné látky; může se projevit jako nežádoucí účinek, nebo jako **selhání léčby (typ F)**. Dělí se na žádoucí (synergismus u kombinací antibiotik, antagonismus u antidot) a nežádoucí. Podle místa jsou **farmaceutické** — ještě před vstřebáním, klasicky tetracyklin s vápníkem z mléka vytvoří nevstřebatelný chelát; **farmakokinetické** — hlavně na cytochromu P450, kde inhibice zvedne hladinu a způsobí toxicitu, kdežto indukce (rifampicin, karbamazepin, třezalka, kouření) vede k selhání léčby; a **farmakodynamické** na úrovni receptoru — aspirin zesiluje warfarin, vitamin K ho ruší, grapefruit blokuje CYP3A4 a zvedá hladiny statinů.

Když nic jiného: farmaceutická je v lahvičce nebo v žaludku, kinetická cestou tělem, dynamická až na receptoru.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Mutace zárodečná se dědí a testuje se z krve, somatická se nedědí a je základem nádoru. **Polymorfismus** znamená, že jeden gen má v populaci nejméně dva fenotypy s četností nad 1 % — nejlépe popsáný je u cytochromu P450. Podle rychlosti se lidé dělí na pomalé, intermediární, extenzivní a ultrarychlé metabolizátory: **pomalý metabolizátor** má vysokou hladinu a zesílený účinek, ale u proléčiva naopak žádný. Klasické příklady: u CYP2D6 pomalému metabolizátorovi **nezabere kodein**, protože z něj nevznikne morfin; u CYP2C9 se pomalému hromadí **warfarin** a hrozí krvácení a izoniazid působí hepatotoxicitu a neuropatii.

Když nic jiného: u proléčiv je logika obrácená — pomalý metabolizátor má méně účinku, ne víc.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Liší se hlavně rychlostí a mechanismem. **Tachyfylaxe** je pokles účinku během minut, typicky u efedrinu, který vyčerpá zásoby noradrenalinu. **Tolerance** vzniká za dny až týdny; na terapeutický účinek je nežádoucí (benzodiazepiny), na nežádoucí naopak vítaná (po β 2-agonistech mizí tremor). **Rezistence** není vlastnost pacienta, ale mikroba nebo nádoru — u cytostatik ji dělá pumpa P-glykoprotein. **Desenzitizace** je odpověď na trvalý agonista (down-regulace, internalizace), **senzitizace** naopak up-regulace při nedostatku ligandu.

Když nic jiného: dlouhodobá blokáda β -receptorů je up-reguluje, proto náhlé vysazení β -blokátoru vyvolá rebound tachykardii a hypertenzi — vysazuje se postupně.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmzie

Přidružené nemoci mění kinetiku i dynamiku. **Hypoalbuminemie** zvýší volnou frakci warfarinu a fenytoinu, což znamená toxicitu při nezměněné dávce. **Jaterní onemocnění** zpomalí odbourání opioidů a benzodiazepinů a hrozí útlum dechu, **chronické onemocnění ledvin** sníží clearance aminoglykosidů, metforminu a digoxinu, takže se dává podle glomerulární filtrace. Z dynamiky: hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu. **Polypragmzie** riziko násobí — ketokonazol se statinem dělá rabdomyolýzu, warfarin s NSA krvácení a ACE inhibitor s NSA poškození ledvin.

Když nic jiného: prevence je pravidelná revize medikace a dávkování podle jater a ledvin.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

Farmakovigilance je dozor nad bezpečností už registrovaných léčiv, národním centrem je SÚKL a hlásit může i sám pacient; ze signálu vyplyne změna SPC, omezení indikace nebo stažení z trhu. Za závažný se považuje účinek, který vede k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci, trvalému poškození nebo vrozené vadě. **Typ A** tvoří až 95 % nežádoucích účinků, je předvídatelný a závislý na dávce (warfarin a krvácení, inzulin a hypoglykemie) — řeší se snížením dávky. **Typ B** je vzácný, nezávislý na dávce, s vysokou mortalitou; patří sem idiosynkrazie a alergie a řeší se vysazením. Dál je typ C při dlouhodobém podávání, D opožděný (teratogenita) a E po vysazení.

Když nic jiného: typ A se řeší dávkou, typ B jen vysazením.

O30 · Léková alergie a idiosynkrazie

Alergie vyžaduje **předchozí expozici** a lék se stane imunogenním až jako haptén navázaný na bílkovinu — typicky penicilin na albumin. Typ I je IgE zprostředkovaný, nastupuje během minut a jde až o anafylaxi (75 % anafylaktických reakcí způsobují peniciliny); typ II je cytotoxický (hemolýza, trombocytopenie po heparinu); typ III imunokomplexový s odstupem jednoho až tří týdnů; typ IV je pozdní, buňkami zprostředkovaný, s nástupem za dva až osm dní. Lékem volby u anafylaxe je **adrenalin**, potom antihistaminika a kortikoidy. **Pseudoalergie** vypadá stejně, ale IgE se neúčastní — jde o přímé uvolnění histaminu po NSA, vankomycinu, opioidech nebo kontrastní látce.

Když nic jiného: idiosynkrazie předchozí kontakt nepotřebuje, je to genetická odchylka enzymu — třeba prodloužená apnoe po succinylcholinu.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

Mutagenita je schopnost vyvolat mutaci a riziko roste s frekvencí buněčného dělení. Testuje se **Amesovým testem**: použije se salmonela, která neumí syntetizovat histidin, a dá se do prostředí bez histidinu s testovanou látkou — když bakterie začnou růst, došlo ke zpětné mutaci a látka je mutagenní. Karcinogeny se dělí na **genotoxické**, které poškozují DNA přímo, a **epigenetické** (promotory jako cigaretový kouř, kokarcinogeny, hormony). Mezi chemické karcinogeny patří polycyklické uhlovodíky, aromatické aminy, alkylační cytostatika, aflatoxin a azbest.

Když nic jiného: i běžný lék může být prokázán karcinogen — cyklosporin je v IARC skupině 1 stejně jako azbest.

O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

V graviditě stoupá distribuční objem, klesá albumin (a tím roste volná frakce) a glomerulární filtrace stoupá asi o polovinu. Přes placentu prochází téměř všechno **prostou difuzí**; krev plodu má nižší pH, takže se tam slabé zásady ionizují a hromadí — iontová past. Rozhoduje období: do 14. dne platí „vše nebo nic“, **15.–90. den je organogeneze a vznikají malformace**, později už jen funkční poruchy. Z teratogenů: ACE inhibitory a sartany dělají oligohydramnion a selhání ledvin plodu, NSA předčasně uzavírají Botallovu dučeň, tetracykliny poškodí zuby a kosti, warfarin a fenytoin mají vlastní syndromy. Bezpečné jsou peniciliny, cefalosporiny, nízkomolekulární heparin, methyldopa a paracetamol.

Když nic jiného: neléčená nemoc bývá pro plod horší než léčba — volí se monoterapie a nejnižší účinná dávka; při kojení se lék bere hned po kojení.

O33 · Farmakoterapie v dětství

Dítě není malý dospělý a novorozenec (do 28. dne) je extrémně nehomogenní skupina. Má **vyšší pH žaludku** a pomalou motilitu, takže vstřebávání je nepředvídatelné, a transdermální podání je nevhodné, protože tenkou kůží se lék vstřebá systémově. **Voda tvoří 75 % hmotnosti**, takže hydrofilní léčiva potřebují relativně vyšší dávku, a nízký albumin znamená vysokou volnou frakci. Metabolismus fáze I má 50–70 % kapacity dospělého, ale **konjugace fáze II dozrává až kolem druhého roku**, stejně jako glomerulární filtrace.

Když nic jiného: tři jména, tři syndromy — aspirin a Reyeův syndrom, chloramfenikol a gray baby syndrom, tetracykliny a poškození zubů a kostí.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Senior je pacient nad 65 let a typická je zvýšená vnímavost k benzodiazepinům. Klesá podíl vody, takže stoupají hladiny hydrofilních léčiv jako digoxin, a stoupá podíl tuku, což prodlužuje poločas lipofilních; hypoalbuminémie zvyšuje volnou frakci warfarinu. Zásadní past: **po 75. roce klesá glomerulární filtrace až o polovinu, aniž by stoupl kreatinin**, protože senior má málo svalové hmoty — dávkuje se podle vypočtené clearance.

Polypragmazie je u seniorů pravidlem a násobí interakce i nežádoucí účinky, proto se medikace pravidelně reviduje.

Když nic jiného: Beersova kritéria jsou seznam nevhodných léčiv, STOPP hledá, co přebývá, START, co chybí.

O35 · Biologická léčba

Biologikum je velká bílkovina vyrobená živými buňkami, proto se podává **jen parenterálně** (v trávicím traktu by se strávila) a je **imunogenní**. Poznají se podle koncovek: **-mab** jsou monoklonální protilátky, **-cept** fúzní proteiny, **-áza** enzymy, **-stim** růstové faktory, **-poetin** erythropoetiny. U protilátek říká vloženo slabika původ — chimérická **-xi-**, humanizovaná **-zu-**, plně humánní **-u-**, a čím lidštější, tím méně imunogenní. **Biosimilar** není generikum, jen vysoce podobný přípravek, takže potřebuje srovnávací studie včetně imunogenity. Přínosem je vysoká specifita a účinnost tam, kde konvenční léčba selhala; rizikem imunogenita, infuzní reakce, cena a hlavně infekce.

Když nic jiného: před nasazením se povinně vyšetřuje latentní tuberkulóza a hepatitidy, protože hrozí jejich reaktivace; živé vakcíny jsou kontraindikované.

ČÁST 2 — speciální farmakologie I (otázky 36–88)

O36 · Cholinergní přenos vzruchu

Acetylcholin je přenašečem na nervosvalové ploténce, na **všech pregangliových vláknech obou větví vegetativu**, v dření nadledvin, na celém postgangliovém parasymptatiku a — což je typická chytačka — i **postgangliově u sympatických vláken k potním žlázám**. Působí na dva typy receptorů: **nikotinové jsou přímo iontové kanály**, takže dělají rychlou depolarizaci v gangliích a na ploténce, kdežto **muskarinové jdou přes G-protein** a jsou pomalejší. Z muskarinových stačí umět tři: **M1** ve žlázách a v CNS, **M2 na srdci** (zpomalí frekvenci a vedení AV uzlem) a **M3** v hladkém svalstvu — bronchokonstrikce, mióza, zvýšená motilita a sekrece.

Když nic jiného: v gangliu je vždycky acetylcholin — teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.

O37 · Přímá cholinomimetika

Jsou to agonisté muskarinových i nikotinových receptorů, ale prakticky převažuje muskarinový efekt, takže výsledek vypadá jako „zapnutý parasymptatikus“. **Samotný acetylcholin se jako lék nepoužívá**, protože ho cholinesteráza okamžitě rozštěpí. Používají se **pilocarpin a karchol** na glaukom a k navození miózy, **pilocarpin a cevimeilin na xerostomii u Sjögrenova syndromu** a betanechol při atonii střev a retenci moči. Účinky jsou zároveň nežádoucími účinky: mióza, bradykardie, hypotenze, bronchokonstrikce, průjem, slinění, pocení a močení — proto se nesmí podat u **astmatu a CHOPN**, při bradykardii a AV bloádě, u vředové choroby a u obstrukce střev či močových cest.

Když nic jiného: otrava muskarinem z hub (vláknice) dělá slinění, miózu, bradykardii a bronchospasmus — antidotem je atropin.

O38 · Nepřímá cholinomimetika

Neaktivují receptor samy, ale **blokují cholinesterázu**, takže vlastní acetylcholin se v synapsi hromadí; navíc přímo posilují stah kosterního svalu. Reverzibilní zástupci: **neostigmin** (kvartérní, do mozku neprojde), **pyridostigmin** na dlouhodobou léčbu myasthenie, **edrofonium** k jejímu diagnostickému testu, **fyzostigmin** jako jediný terciární, a tedy jediný použitelný při otravě atropinem, a **donepezil s rivastigminem** u Alzheimerovy nemoci. Indikacemi jsou **myasthenia gravis**, atonie střev a retence moči, glaukom a otrava parasympatolytiky; při předávkování vzniká cholinergní krize.

Když nic jiného: organofosfáty (sarin, insekticidy) blokují cholinesterázu nevratně a komplex časem „zestárne“, takže léčba spěchá — atropin, pak pralidoxim nebo obidoxim, plus diazepam na křeče.

O39 · Parasympatolytika

Kompetitivně blokují muskarinové receptory (nikotinové nechávají být), takže vypnou parasympatikus. Prototypem jsou rostlinné alkaloidy **atropin**, **skopolamin** a **hyoscyamin** z rulíku, blínu a durmanu; dále ipratropium a tiotropium inhalačně, butylskopolamin na koliky, oxybutynin na hyperaktivní měchýř a biperiden u parkinsonismu. Používají se k **mydriáze a cykloplegii**, v **premedikaci před anestezií**, u **CHOPN**, při **bradykardii a AV blokádě** a proti kinetóze. Nežádoucí účinky vyplývají přímo z mechanismu: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, **potlačené pocení s rizikem hypertermie** a u seniorů delirium; kontraindikací je glaukom a hyperplazie prostaty. Nepřímo působí **botulotoxin**, který brání splnutí vezikul s membránou, takže se acetylcholin vůbec neuvolní.

Když nic jiného: citlivost k atropinu klesá v pořadí žlázy (sucho v ústech přijde první) → hladké svaly a srdce → žaludeční sekrece nejméně.

O40 · Adrenergní přenos vzruchu

Postgangliový sympatikus uvolňuje noradrenalin, který působí na receptory spřažené s G-proteinem. **$\alpha 1$ na cévách dělá vazokonstrikci a zvýšení tlaku**, mydriázu a stah svěrače měchýře. **$\alpha 2$ sedí presynapticky a funguje jako brzda výdeje noradrenalinu**, takže jeho agonisté (klonidin, methyldopa) tlak naopak snižují. **$\beta 1$ na srdci** zvyšuje frekvenci, sílu stahu, vedení a uvolňování reninu, **$\beta 2$ rozšiřuje průdušky**, dilatuje cévy ve svalech a tlumí děložní kontrakce, **$\beta 3$ dělá lipolýzu a relaxaci měchýře**. Léčebně se do systému zasahuje sympatomimetiky (přímými, nebo nepřímými přes zvýšený výdej, blokádu zpětného vychytávání či inhibici MAO) a sympatolytiky.

Když nic jiného: $\alpha 1$ a $\beta 1$ znamenají „stáhni a zesil“, $\alpha 2$ je brzda, $\beta 2$ „rozšiř“.

O41 · Katecholaminy

Mají hydroxyly na 3. a 4. pozici benzenového jádra, jsou přímými agonisty α i β , rychle je štěpí **MAO a COMT**, a proto **nejsou účinné perorálně** — podávají se výhradně parenterálně. **Adrenalin** stimuluje $\beta 1$ (zesílí a zrychlí srdce), α (stáhne cévy kůže) i $\beta 2$ (rozšíří průdušky) a s polohou kolem dvou minut se podává při **resuscitaci, anafylaxi a těžkém astmatu** a jako přísada do lokálních anestetik. **Noradrenalin** má $\alpha 1$ a $\beta 1$, ale prakticky žádný $\beta 2$, takže **nebronchodilatuje** — patří do septického šoku a k léčbě hypotenze. **Dobutamin** je selektivní $\beta 1$ pro kardiogenní šok, **isoprenalin** neselektivní β pro bradykardii a AV blok. Účinek noradrenalinu se ukončuje **uptake 1** (zpět do zakončení, kde ho rozloží MAO) a **uptake 2** (do okolních buněk, kde ho rozloží COMT).

Když nic jiného: dopamin působí podle dávky — nízká na dopaminové receptory v ledvinách, střední na $\beta 1$, vysoká na α , a nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$ už prokrvení ledvin naopak klesá.

O42 · Sympatomimetika alfa

Agonisté α_1 stahují cévy, takže zvyšují tlak, rozšiřují zornici a snižují překrvení sliznic: **fenylefrin** jako mydriatikum a dekonjestant, **midodrin** na ortostatickou hypotenzi a **nafazolin, xylometazolin a oxymetazolin** jako nosní kapky — ty se **nesmí užívat déle než asi týden**, jinak vznikne rhinitis medicamentosa. Nežádoucí je hypertenze, reflexní bradykardie a retence moči; kontraindikací hypertenze, ICHS a glaukom. Agonisté α_2 působí presynapticky jako brzda a tlak naopak **snižují** — **klonidin, moxonidin, rilmenidin**, dále brimonidin do oka na glaukom a dexmedetomidin k sedaci; typickými nežádoucími účinky jsou sedace, sucho v ústech a rebound hypertenze po vysazení.

Když nic jiného: methyldopa je centrální α_2 -agonista a **antihypertenzivum volby v těhotenství**.

O43 · Sympatomimetika beta

Dobutamin je β_1 -agonista, který zvyšuje kontraktilitu a srdeční výdej a snižuje tlak v plicnici; podává se jen nitrožilně u kardiogenního šoku a těžkého srdečního selhání, hlavním rizikem jsou tachyarytmie. **β_2 -agonisté** zvyšují cAMP v hladkém svalu průdušek, a tím bronchodilují: krátkodobé **SABA salbutamol a fenoterol** slouží jako úlevová léčba, dlouhodobé **LABA salmeterol a formoterol** jako udržovací, ale **nikdy ne samostatně — vždy s inhalačním kortikoidem**, protože samotné LABA zvyšují mortalitu. Nežádoucí účinky jsou třes, tachykardie, **hypokalemie** a neklid. **β_3 -agonista mirabegron** léčí hyperaktivní měchýř bez anticholinergních nežádoucích účinků.

Když nic jiného: β_1 je srdce, β_2 průdušky, β_3 měchýř; formoterol je zároveň rychle nastupující i dlouhodobý.

O44 · Nepřímá sympatomimetika

Zvyšují množství noradrenalinu v synapsi třemi cestami — zvýšeným výdejem, bloádou zpětného vychytávání a inhibicí odbourávání. Patří sem **efedrin** (působí přímo i nepřímo, dekonjestant, prekurzor pervitinu), **pseudoefedrin, amfetamin**, který navíc není odbouráván MAO, **metylfenidát** u ADHD, **modafinil** u narkolepsie a **fentermin** jako anorektikum. Způsobují hypertenzi, tachyarytmie, nespavost, neklid a závislost a typicky u nich vzniká **tachyfylaxe**, protože se vyčerpají zásoby noradrenalinu ve váčcích. Nesmí se podávat u hypertenze, ICHS, hypertyreózy, glaukomu a **současně s inhibitory MAO**.

Když nic jiného: tyraminová („sýrová“) reakce — při léčbě IMAO se tyramin ze zrajících sýrů a vína nerozloží, vytěsňuje noradrenalin z váčků a vznikne hypertenzní krize.

O45 · Sympatolytika alfa

Neselektivní blokátory α_1 i α_2 , **fenoxymbenzamin a fentolamin**, se používají hlavně k **přípravě pacienta k operaci feochromocytomu**; jejich problémem je ortostáza a výrazná reflexní tachykardie, protože bloádou α_2 se odbrzdí výdej noradrenalinu. Selektivní α_1 -blokátory dilatují cévy a zároveň uvolňují hladký sval prostaty a hrdla měchýře: **prazosin, doxazosin a terazosin** se dávají na hypertenzi (ale nejsou lékem první volby) a **tamsulosin, alfuzosin a silodosin** na benigní hyperplazii prostaty. Klasickým nežádoucím účinkem je **hypotenze po první dávce**, proto se začíná malou dávkou na noc; dále závratě, retrográdní ejakulace, ucpaný nos a **floppy iris syndrom** komplikující operaci šedého zákalu.

Když nic jiného: prazosinová skupina je na tlak, tamsulosinová na prostatu.

O46 · Sympatolytika beta

Blokádou β_1 snižují srdeční výdej a tvorbu **reninu**, dlouhodobě klesá i periferní odpor, a protože prodlouží diastolu, zlepši plnění věnčitých tepen. Dělí se na neselektivní (**propranolol**, **timolol**), β_1 -selektivní (**metoprolol**, **bisoprolol**, **atenolol**, **esmolol**) a třetí generaci s vazodilatací (**karvedilol**, **labetalol**, **nebivolol**). Indikacemi jsou hypertenze, **angina pectoris**, stav **po infarktu**, kde snižují mortalitu, **chronické srdeční selhání** (nasazuje se pomalou titrací od malých dávek), tachyarytmie, hypertyreóza, glaukom, profylaxe migrény a tremor. Nežádoucími účinky jsou bradykardie, AV blokáda, **bronchospasmus**, studené končetiny, únava, noční můry a **maskování příznaků hypoglykemie u diabetika**; kontraindikací astma, AV blokáda a dekompenzované srdeční selhání.

Když nic jiného: β -blokátor se nikdy nevysazuje náhle — receptory jsou up-regulované a hrozí rebound tachykardie, hypertenze a infarkt.

O47 · Myorelaxancia

Centrálně působící (**tolperison**, **baklofen jako agonista GABA_B**, **tizanidin**, **diazepam**) tlumí polysynaptický reflex v míše a používají se u bolestivých spazmů zad a u spasticity; nežádoucí je sedace a slabost. Periferní se dělí podle mechanismu: presynapticky snižuje výdej acetylcholinu **botulotoxin** a jako nechtěný, nebezpečný účinek i **aminoglykosidová antibiotika**. **Nedepolarizující** — **rocuronium**, **vecuronium**, **pancuronium**, **atracurium** — jsou kompetitivní antagonisté nikotinového receptoru a lze je zrušit **neostigminem**, rocuronium navíc **sugammadexem**. **Depolarizující sukcinylcholin** drží ploténku depolarizovanou, působí ultrakrátce (štěpí ho pseudocholinesteráza) a **antidotum nemá**; dělá fascikulace, **hyperkalemii** a zvýšení nitroočního tlaku. Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest, takže vyžaduje anestezii a zajištěnou ventilaci.

Když nic jiného: obrna postupuje od očních svalů přes žvýkácí a končetinové k mezižebním a nakonec k bránici, zotavení jde opačně; maligní hypertermii z ryanodinového receptoru léčí dantrolen.

O48 · Lokální anestetika

Blokují **napětově řízené sodíkové kanály**, takže nevznikne akční potenciál; nejdřív vypadnou tenká vlákna (vegetativní, bolest, teplo) a motorika naposled. Jsou to **slabé zásady**, a proto se v zaníceném kyselém terénu ionizují a **anestezie nezabere**. **Estery** (prokain, tetrakain, benzokain) štěpí plazmatická pseudocholinesteráza a jejich rizikem je **alergie**; **amidy** (**lidokain**, **trimekain**, **artikain**, **prilokain**, **bupivakain**) se metabolizují v játrech a jejich rizikem je **systémová toxicita**. Přidaný **adrenalin** stáhne cévy, čímž prodlouží účinek, sníží krvácení i toxicitu. Toxicita se ohlašuje brněním kolem úst a kovovou chutí, pak přijdou křeče a útlum dechu; **bupivakain je nejvíc kardiotoxický a prilokain dělá methemoglobinemii**, kterou léčí methylenová modř.

Když nic jiného: estery znamenají alergii, amidy toxicitu — a nikdy se nepodávají nitrožilně, s výjimkou lidokainu jako antiarytmika.

O49 · Celková anestetika inhalační

Rozpouštějí se v membránách, posilují **GABA_A** a tlumí NMDA receptory; jejich účinnost roste s rozpustností v tucích. Anestezie prochází čtyřmi stadii: analgezie, **excitace** (nebezpečné stadium s vagovým drážděním, bronchospazmem a zvracením), chirurgická tolerance a míšní paralýza jako projev předávkování. Dvě čísla je nutné znát: **koeficient krev/plyn** — čím nižší, tím rychlejší nástup i probuzení — a **MAC**, tedy koncentrace, při které polovina pacientů nereaguje na chirurgický řez; MAC snižuje oxid dusný, gravidita a vyšší věk. Prakticky se používá **izofluran**, **sevofluran** (nedráždivý, vhodný k úvodu u dětí), **desfluran** (rychlý, ale dráždí dýchací cesty) a **oxid dusný**, který sám neuspí, ale zesiluje ostatní a při delším podání **inaktivuje vitamin B12**; halotan se opustil kvůli hepatitidě a maligní hypertermii.

Když nic jiného: antidota v anestezii — naloxon na opioidy, flumazenil na benzodiazepiny, neostigmin nebo sugammadex na myorelaxancia a dantrolen na maligní hypertermii.

O50 · Celková anestetika intravenózní

Nastupují asi za minutu a většina působí posílením **GABA_A** — thiopental, propofol, etomidát a midazolam; výjimkou je **ketamin, který blokuje NMDA receptor**. U **thiopentalu** je klíčové, že probuzení nezpůsobí eliminace, ale **redistribuce do tukové tkáně**; tlumí dech a snižuje tlak. **Propofol** slouží k úvodu i k udržovací sedaci, má rychlé a čisté probuzení, ale snižuje tlak a při dlouhém podávání hrozí propofolový infuzní syndrom. **Etomidát** je oběhově nejšetrnější, zato tlumí tvorbu kortikosteroidů, a **midazolam** se používá k premedikaci pro sedaci a amnézii.

Když nic jiného: ketamin je jediný, který oběh stimuluje a netlumí dýchání — navozuje disociovanou anestezii s halucinacemi (proto s benzodiazepinem) a hodí se u dětí, popálenin a v medicíně katastrof.

O51 · Hypnotika

Nespavost znamená usínání delší než půl hodiny nebo časně probouzení; do tří měsíců je akutní, při frekvenci alespoň tři noci týdně po tři měsíce chronická — a základem léčby je vždy **spánková hygiena**, ne prášek. **Barbituráty** mají vlastní vazebné místo na GABA_A receptoru a **kanál dokážou otevřít i bez GABA**, proto mají velmi úzké terapeutické okno, tlumí dech, vyvolávají závislost, potlačují REM spánek, **silně indukují jaterní enzymy a nemají antidotum**; dnes se z nich používá jen fenobarbital u epilepsie a thiopental v anestezii. **Benzodiazepiny** se na spaní hodí jen ty krátkodobě působící, ale zkracují REM a vyvolávají závislost. **Lékem první volby jsou Z-látky — zolpidem a zopiklon**, které jsou selektivní pro $\alpha 1$ podjednotku, takže mají jen hypnotický efekt bez myorelaxace a REM nepotlačují; jejich nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a parasomnie, u zopiklonu typicky kovová hořká chuť v ústech.

Když nic jiného: doplňkově se dá použít melatonin nebo sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin).

O52 · Benzodiazepiny

Váží se na vlastní místo na **GABA_A receptoru** a alostericky zvyšují **frekvenci otevírání chloridového kanálu**, ale **jen tam, kde je přítomná GABA** — proto mají mnohem širší bezpečnostní okno než barbituráty. Mají pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, **myorelaxační** a **antikonvulzivní**. Podle poločasů se dělí na krátkodobé (midazolam, k premedikaci a na spaní), střednědobé (alprazolam, oxazepam, na úzkost) a dlouhodobé (**diazepam, klonazepam**, na úzkost, křeče a odvykací stavy). Indikacemi jsou úzkost, nespavost, **status epilepticus**, alkoholový odvykací stav a svalové spazmy. Nežádoucí je denní útlum, **anterográdní amnézie**, pády u seniorů, zkrácení REM a hlavně **tolerance a závislost** s rebound fenoménem po vysazení; kontraindikací je myasthenia gravis, spánková apnoe a těžké jaterní postižení.

Když nic jiného: krátký poločas na spaní, dlouhý na úzkost, antidotem je flumazenil.

O53 · Antiepileptika

Fungují třemi mechanismy: bloádou **sodíkových kanálů** (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin) a **kalciových kanálů** (etosuximid, gabapentin), posílením **GABA** (benzodiazepiny, barbituráty, valproát) a útlumem glutamátu (topiramát). **Fenytoin** je pověstný **kinetikou nultého řádu** — malé zvýšení dávky vyžene hladinu do toxického pásma — a dělá **hyperplazii dásní**, hirsutismus, nystagmus a ataxii. **Karbamazepin** se používá u fokálních záchvatů a u **neuralgie trigeminu**, způsobuje hyponatremii a útlum kostní dřeně. **Valproát** je širokospektrý, ale hepatotoxický a je to **nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky**, takže se nesmí podávat ženám ve fertilním věku. **Etosuximid** patří k absencím, **lamotrigin a levetiracetam** jsou dnes první volbou, u lamotriginu hrozí Stevensův-Johnsonův syndrom. Léčba se nikdy nevysazuje náhle a v graviditě se nepřerušuje — jede se monoterapie plus kyselina listová.

Když nic jiného: status epilepticus nad 5 minut se řeší diazepamem nebo midazolamem, nad 30 minut nitrožilním fenytoinem, valproátem nebo levetiracetamem.

O54 · Antiparkinsonika

Podstatou nemoci je zánik dopaminergní dráhy ze substantia nigra do striata, čímž převáží cholinergní systém; klinicky se to projeví **až při ztrátě zhruba 80 % dopaminu** a veškerá léčba je pouze symptomatická. Základem je **L-DOPA v kombinaci s karbidopou**: dopamin sám neprojde hematoencefalickou bariérou, L-DOPA ano, jenže z 95 % se dekarboxyluje už na periférii (odtud nauzea a hypotenze), a právě tuhle periferní přeměnu karbidopa blokuje. L-DOPA je nejúčinnější, ale po letech přináší **wearing-off, dyskineze a on-off fenomén**, proto se u mladších pacientů začíná **agonisty D2 receptorů** (pramipexol, ropinirol, rotigotin), u nichž je nutné hlídat impulzivní chování včetně patologického hráčství a náhlé usínání. Jako doplněk k L-DOPA slouží **inhibitory COMT** (entakapon) a **MAO-B** (selegilin, rasagilin), amantadin tlumí dyskineze a anticholinergika typu biperidenu pomáhají na třes, ale u seniorů se jim vyhýbáme.

Když nic jiného: L-DOPA plus karbidopa — karbidopa nepřechází do mozku, a proto zablokuje jen periferní dekarboxylaci.

O55 · Neuroleptika

Působí bloádou **D2 receptorů**, atypická navíc blokují **5-HT₂**, a plný efekt nastupuje až po týdnech. Účinky i nežádoucí účinky se odvodí ze čtyř dopaminergních drah: mezolimbická dráha dává **žádoucí antipsychotický efekt**, nigrostriatální **extrapyramidové nežádoucí účinky**, tuberoinfundibulární **hyperprolaktinemii** a blokáda v area postrema **antiemetické působení**. Typická neuroleptika (**haloperidol**, chlorpromazin, flufenazin) potlačí jen pozitivní příznaky a mají hodně extrapyramidových nežádoucích účinků. Atypická (**risperidon**, **olanzapin**, **klozapin**, **kvetiapin**, **amisulprid**, **aripiprazol**) zabírají i na negativní příznaky; **klozapin je nejúčinnější u rezistentní schizofrenie, ale hrozí u něj agranulocytóza**, a olanzapin s kvetiapinem dělají sedaci a metabolický syndrom. Extrapyramidové projevy přicházejí v pořadí akutní dystonie, akatizie, parkinsonismus a nakonec **tardivní dyskineze**, která už bývá nevratná.

Když nic jiného: maligní neuroleptický syndrom se pozná podle horečky, svalové rigidity a vysoké CK a léčí se dantrolenem.

O56 · Antidepresiva tricyklická a inhibitory MAO

Všechna antidepresiva zvyšují nabídku monoaminů v synapsi, ale **klinický efekt přichází až za dva až čtyři týdny**, protože je potřeba adaptace receptorů. **Tricyklika (amitriptylin, imipramin, klomipramin)** blokují zpětné vychytávání noradrenalinu i serotoninu, ale zároveň blokují další receptory, z čehož se dají nežádoucí účinky přímo odvodit: muskarinové dávají sucho v ústech, zácpu, retenci moči a u seniorů delirium, α_1 ortostatickou hypotenzi a H₁ sedaci s přírůstkem hmotnosti. Hlavním rizikem je **kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování**, navíc snižují práh pro křeče; kontraindikací je stav po infarktu, poruchy vedení, glaukom a hyperplazie prostaty. Z **inhibitorů MAO** se dnes používá prakticky jen **moklobemid**, reverzibilní inhibitor MAO-A, u kterého hrozí tyraminová hypertenzní krize po zrajících sýrech a víně a serotoninový syndrom v kombinaci s SSRI nebo tramadolem.

Když nic jiného: amitriptylin se dnes používá spíš než na depresi na neuropatickou bolest a profylaxi migrény.

O57 · Antidepresiva SSRI, SNRI a atypická

SSRI (fluoxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, paroxetin) blokují serotoninový transportér a jsou **lékem první volby** nejen u deprese, ale u všech úzkostných poruch, u OCD, PTSD a bulimie. Způsobují nauzeu, **sexuální dysfunkci**, nespavost, u seniorů **hyponatremii** a **krvácení do trávicího traktu**, zvláště v kombinaci s NSA; na začátku léčby mohou přechodně zvýšit úzkost a u mladých suicidalitu. Vysazují se pomalu, jinak vzniká **syndrom z vysazení** (chřipkové příznaky, nespavost, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy), a při kombinaci se serotonergními léky hrozí **serotoninový syndrom** s horečkou, třesem, myoklonem, hyperreflexií a zmateností. **SNRI (venlafaxin, duloxetin)** navíc blokují noradrenalin, hodí se u deprese s úzkostí a na neuropatickou bolest, ve vyšších dávkách zvyšují tlak.

Když nic jiného: bupropion nemá sexuální nežádoucí účinky a používá se k odvykání kouření, mirtazapin sedativně u deprese s nespavostí, trazodon jako hypnotikum.

O58 · Anxiolytika a stabilizátory nálady

Bipolární porucha typu I zahrnuje plnou mánii, typ II jen hypománii. **Lithium** má neznámý mechanismus, ale je **jediné, u kterého je prokázané snížení suicidality**; má velmi úzké terapeutické okno, takže vyžaduje monitorování hladin, a dělá třes, **polyurii se žízní**, hypotyreózu, přírůstek hmotnosti a poškození ledvin. Jeho hladinu nebezpečně zvyšují **thiazidová diuretika, ACE inhibitory, NSA a dehydratace**, což vede k intoxikaci se zvracením, ataxií a křečemi; kontraindikací je gravidita (Ebsteinova anomálie) a renální selhání. Alternativami jsou valproát u mánie, **lamotrigin u bipolární deprese** a atypická antipsychotika. U úzkostných poruch je **první volbou SSRI nebo SNRI**, benzodiazepiny se dávají jen krátkodobě na překlenutí, než antidepresivum zabere, protože vyvolávají závislost; dále se používá hydroxyzin, pregabalin, buspiron a β -blokátory na trému.

Když nic jiného: u fobie si člověk uvědomuje, že strach je nepřiměřený, u úzkosti příčinu vůbec neurčí.

O59 · Alzheimerova choroba a nootropika

Podstatou jsou extracelulární **plaky β -amyloidu** a nitrobuněčná **neurofibrilární klubka z tau proteinu**; zaniká hipokampus a hlavně **cholinergní neurony**, což je terapeutický cíl. U lehké až středně těžké formy se podávají **inhibitory acetylcholinesterázy — donepezil** (jednou denně), **rivastigmin** (i v náplastí, blokuje navíc butyrylcholinesterázu) a **galantamin**; jejich nežádoucí účinky jsou cholinergní, tedy nauzea, průjem, **bradykardie se synkopami** a křeče, a nesmí se podat při bradykardii, aktivním vředu a astmatu. U středně těžké až těžké formy se přidává **memantin**, antagonist NMDA receptoru, který brání excitotoxicitě glutamátu a s inhibitory cholinesterázy působí aditivně.

Když nic jiného: léčba progresi jen zpomaluje, nezastaví ji — a nootropika (piracetam, vinpocetin), vitamin E ani Ginkgo biloba nemají prokázaný efekt.

O60 · Opium a jeho alkaloidy

Opioidy jsou agonisté receptorů spřažených s G-proteinem: presynapticky snižují vstup vápníku, postsynapticky zvyšují výstup draslíku, takže neuron nepřenesе vzruch. **μ receptor** dává analgezii, útlum dechu, euforii, miózu, zácpu a závislost, **κ receptor** míšní analgezii a dysforii. Klinicky tedy vidíme analgezii, euforii, **útlum dechu, který je příčinou smrti při předávkování**, antitusický efekt, **zácpu**, spasmus Oddiho svěrače, retenci moči, **miózu** a uvolnění histaminu se svěděním a hypotenzí. Zásadní je, že **tolerance vzniká na všechno kromě zácpy a miózy**. **Morfin** má silný first-pass efekt a jeho aktivní metabolit morfin-6-glukuronid se **kumuluje při renálním selhání**; předepisuje se na recept s modrým pruhem. Intoxikace se pozná podle trojice kóma, mióza a útlum dechu a řeší se **naloxonem**.

Když nic jiného: intoxikace znamená miózu, abstinenční syndrom naopak mydriázu spolu se slzením, rýmou, husí kůže a průjemem.

O61 · Deriváty a náhražky morfinu

Ze silných opioidů je nejdůležitější **fentanyl**, asi stokrát účinnější než morfin, používaný v náplasti u nádorové bolesti, dále **sufentanil** v anestezii, **oxykodon** (vhodný i při renální insuficienci), **metadon** k substituční léčbě závislosti (prodlužuje QT interval) a **pethidin**, který se pro neurotoxický metabolit nehodí k dlouhodobému podávání. Ze slabých je to **kodein**, což je proléčivo aktivované **CYP2D6**, takže u pomalých metabolizátorů nezabere, a **tramadol**, slabý μ -agonista, který navíc blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu — méně zácpy, ale riziko serotoninového syndromu a křečí. Slabé opioidy mají **stropový efekt**: nad určitou dávku už analgezie neroste, jen nežádoucí účinky. Antagonisty jsou **naloxon** (nitrožilně jako antidotum útlumu dechu, s krátkým poločasem, takže se musí opakovat), **naltrexon** perorálně v udržovací léčbě závislosti a **metylnaltrexon**, který působí jen periferně, a proto zruší zácpu bez ztráty analgezie.

Když nic jiného: naloxon ruší jen opioidy — na benzodiazepiny je flumazenil a na barbituráty a alkohol antidotum neexistuje.

O62 · Eikosanoidy

Kaskáda začíná u membránových fosfolipidů, ze kterých **fosfolipáza A₂** uvolní kyselinu arachidonovou; ta se pak větví buď přes **cyklooxygenázu** na prostaglandiny, prostacyklin a tromboxany, nebo přes **lipoxigenázu** na **leukotrieny**. Odtud plyne klíčový rozdíl: **kortikoidy blokují fosfolipázu A₂, a tedy obě větve, kdežto NSA jen cyklooxygenázu** — proto se u citlivých lidí po aspirinu kaskáda přesměruje do leukotrienů a vznikne astmatický záchvat. Prostaglandiny řady E dilatují cévy a **chrání žaludeční sliznici** (misoprostol se dává jako prevence vředů z NSA, alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej, dinoproston připravuje děložní hrdlo k porodu), řada F stahuje děložní svalovinu a latanoprost se kape na glaukom. **Prostacyklin z endotelu** dilatuje a brzdí agregaci, zatímco **tromboxan z destiček** agreguje a stahuje — a právě jeho tvorbu vyřadí aspirin nevratnou acetylací COX-1 na celý život destičky. Leukotrieny stahují bronchy a dělají otok a hlen, což blokuje montelukast.

Když nic jiného: prozánětlivé cytokiny IL-1, IL-6 a TNF- α jsou cílem biologické léčby (infliximab, adalimumab, anakinra, tocilizumab).

O63 · Analgetika-antipyretika

Od NSA je odlišuje to, že **nemají protizánětlivý ani protideštičkový účinek** — tlumí jen bolest a horečku. **Paracetamol** inhibuje cyklooxygenázu převážně centrálně a je **lékem volby u dětí, těhotných a seniorů**, protože nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost a nehrozí po něm Reyeův syndrom; jednotlivá dávka je kolem 1 g a **maximum 4 g denně**. Jeho toxicita je klasická zkoušková otázka: přes **CYP2E1** vzniká toxický metabolit **NAPQI**, který za normálních okolností zneškodní glutathion, ale při předávkování zásoby glutathionu dojdou a nastane **jaterní nekróza**; alkohol CYP2E1 indukuje a glutathion vyčerpává, takže alkoholik se otráví i nižší dávkou. Antidotem je **N-acetylcystein**. **Metamizol a propyfenazon** mají silný analgetický a navíc **spasmolytický** efekt, takže se hodí na koliky, ale hrozí u nich **agranulocytóza** a hypotenze při rychlém nitrožilním podání.

Když nic jiného: paracetamol je bezpečný jen do denního maxima, nad ním nastupuje nevratné poškození jater.

O64 · Nesteroidní antiflogistika

COX-1 je konstitutivní a stará se o ochranu žaludeční sliznice, průtok krve ledvinou a tvorbu tromboxanu v destičkách, **COX-2** je indukovaná zánětem a zajišťuje bolest, otok a horečku. NSA proto působí analgeticky, antipyreticky a **protizánětlivě** a používají se u bolesti, artritidy, osteoartrózy, dny, poúrazových otoků a v zubním lékařství. Nežádoucími účinky jsou **vředy a krvácení do trávicího traktu** (prevence inhibitory protonové pumpy), **poškození ledvin a hypertenze** — obzvláště nebezpečná je trojkombinace NSA, ACE inhibitoru a diuretika — kardiovaskulární riziko, **aspirinem indukované astma** a zvýšená krvácivost. Ze zástupců je **kyselina acetylsalicylová** jediná ireverzibilní, **ibuprofen** nejšetrnější k žaludku, **naproxen** má nejnižší kardiovaskulární riziko a **koxiby** méně vředů, ale stejné kardiovaskulární riziko. Kontraindikací je aktivní vřed, těžké renální i jaterní selhání, srdeční selhání a třetí trimestr gravidity.

Když nic jiného: aspirin se nedává dětem kvůli Reyeovu syndromu a ve vysokých dávkách způsobuje salicylismus s tinnitem, závratěmi a hyperventilací.

O65 · Farmakoterapie migrény

Na vzniku se podílí vazomotorická složka, spouštěcí zóna v **serotoninergním systému mozkového kmene** a aktivace **trigeminovaskulárního systému** s uvolněním CGRP a neurogenním zánětem; průběh jde od vazokonstrikce s aurou přes **vazodilataci, která bolí**, k otoku. Lékem volby akutního záchvatu jsou **triptany (sumatriptan, zolmitriptan)**, agonisté 5-HT_{1B/1D} receptorů, kteří dilatované cévy stáhnou; na profylaxi se nehodí, dělají tlak na hrudi a mravenčení a **nesmí se podat u ICHS, po infarktu, při nekorigované hypertenzi ani spolu s IMAO nebo námelovými alkaloidy**. **Ergotamin** stahuje cévy silněji, ale způsobuje nauzeu, křeče v břiše, stahy dělohy (proto je kontraindikován v graviditě) a při chronickém užívání ergotismus. Lehčí záchvat zvládne kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, naproxen nebo paracetamol, ideálně s **metoklopramidem**, který obnoví vyprazdňování žaludku, a tím i vstřebání analgetika.

Když nic jiného: k profylaxi slouží β -blokátory, verapamil, valproát, topiramát a amitriptylin — a nadužívání akutních léků samo vyvolá bolest hlavy z nadužívání.

O66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Digoxin blokuje **sodíko-draselnou pumpu**, čímž stoupne sodík v buňce, zpomalí se výměník sodík/vápník, v buňce zůstane víc **vápníku**, a srdce se proto stáhne silněji; současně aktivuje vagus, takže zpomaluje frekvenci a zpomaluje vedení AV uzlem. Důležitá zvláštnost: u **selhávajícího srdce výdej zvýší, u zdravého ho naopak sníží**. Dvě třetiny se vylučují nezměněné ledvinami, má **velmi úzké terapeutické okno** a musí se monitorovat hladina. Indikacemi jsou **fibrilace síní s rychlou odpovědí komor** a chronické srdeční selhání s přetrvávajícími příznaky; nesmí se podat při bradykardii, AV bloádě, hypertrofické kardiomyopatii a u WPW syndromu. Intoxikaci usnadní **hypokalemie** (draslík soutěží o pumpu), hyperkalcemie, hypotyreóza a renální selhání a projeví se nauzeou, arytmiemi a **žlutým viděním**; léčí se protilátkovými Fab fragmenty. Dalšími pozitivně inotropními látkami jsou dobutamin a dopamin v šoku, **levosimendan** jako senzitizer vápníku a milrinon.

Když nic jiného: digoxin zvyšuje sílu stahu a zároveň zpomaluje frekvenci — proto se hodí u fibrilace síní se srdečním selháním.

O67 · Antiarytmika

Pro normální rytmus jsou nutné tři vlastnosti: **automaticita** (tvorba vzruchu), **dráždivost** daná refrakterní fází a **vodivost**, která je v SA a AV uzlu závislá na **vápníku**, kdežto v ostatní svalovině na **sodíku** — proto verapamil působí na uzly a lidokain na komory. Nejčastějším mechanismem arytmií je **reentry**: vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou a obíhá dokola. Třída **Ia** (chinidin) prodlužuje akční potenciál a hrozí u ní torsade de pointes, **Ib lidokain** ho zkracuje a používá se nitrožilně u komorových arytmií při infarktu, **Ic propafenon a flekainid** jsou kontraindikované u ICHS a po infarktu. Třída **II jsou β -blokátory** ke kontrole frekvence a prevenci náhlé smrti, třída **IV verapamil a diltiazem** u supraventrikulárních arytmií (nikdy ne s nitrožilním β -blokátorem). Třída **III amiodaron** je nejúčinnější, ale má mimořádně nepříjemné nežádoucí účinky: obsahuje jód, takže dělá **hypo- i hypertyreózu**, dále **plicní fibrózu**, hepatitidu, šedomodré zbarvení kůže, depozita v rohovce a prodloužení QT.

Když nic jiného: u paroxysmální supraventrikulární tachykardie je lékem volby nitrožilní bolus adenosinu — a každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat.

O68 · ACE inhibitory a sartany

Systém renin-angiotenzin-aldosteron funguje tak, že renin z angiotenzinogenu udělá angiotenzin I, **ACE ho převede na angiotenzin II**, který stahuje cévy, zvyšuje výdej noradrenalinu, spouští **aldosteron** a remodeluje myokard. Zásadní je, že **stejný enzym odbourává i bradykinin** — z jeho hromadění pochází suchý kašel a angioedém. **ACE inhibitory (koncovka -pril)** snižují tlak **bez reflexní tachykardie**, snižují aldosteron, způsobují regresi hypertrofie a chrání ledviny, protože dilatací vas efferens snižují proteinurii. Indikacemi jsou hypertenze, **srdeční selhání**, stav **po infarktu** a **diabetická nefropatie**; nežádoucí je **kašel u 10–20 % pacientů**, angioedém, **hyperkalemie**, hypotenze po první dávce a mírný vzestup kreatininu; kontraindikací je gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen a hyperkalemie. **Sartany (-sartan)** blokují přímo AT1 receptor, bradykinin neovlivňují, a proto **nekašlou**; indikace i kontraindikace jsou jinak shodné.

Když nic jiného: ACE inhibitor a sartan se nikdy nekombinují dohromady.

O69 · Diuretika

Osmotický manitol se filtruje a zpět se nevstřebává, takže táhne vodu — používá se u otoku mozku, ke snížení nitroočního tlaku a k forsírované diuréze. **Inhibitory karboanhydrázy** (acetazolamid, dorzolamid) se dnes používají hlavně u glaukomu a dělají metabolickou acidózu. **Klíčkové diuretikum furosemid** blokuje kotransportér Na/K/2Cl ve vzestupném raménku Henleovy kličky, je **nejsilnější**, funguje i při nízké glomerulární filtraci a u plicního edému uleví **žilní dilatací dřív, než začne močit**; způsobuje **hypokalemii**, hyponatremii, **hypokalcemii**, dehydrataci, hyperurikemii a spolu s aminoglykosidy ototoxicitu. **Thiazidy** (hydrochlorothiazid, indapamid) blokují kotransport Na/Cl v distálním tubulu, jsou základem léčby **hypertenze**, na rozdíl od furosemidu **zadržují vápník**, a proto se hodí u kalciové urolitiázy, ale dělají hypokalemii, **hyperurikemii a hyperglykemii** a nefungují při filtraci pod 30 ml/min. **Kalium šetřící spironolakton** snižuje mortalitu u srdečního selhání, používá se u ascitu a rezistentní hypertenze a dělá **hyperkalemii a gynekomastii**.

Když nic jiného: furosemid vápník ztrácí, thiazid ho šetří — a obojí ztrácí draslík.

O70 · Blokátory kalciových kanálů

Blokují **kalciové kanály L-typu**, takže se hladký sval bez vápníku neuvolní a cévy dilatují, na srdci navíc klesá kontraktilita a automaticita. **Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, felodipin)** působí selektivně na cévy a srdce prakticky neovlivní; dělají **otoky kotníků**, zrudnutí a bolest hlavy, nifedipin navíc reflexní tachykardii. **Verapamil** působí hlavně na srdce — snižuje frekvenci a prodlužuje refrakterní AV uzlu — a jeho typickým nežádoucím účinkem je úporná zácpa; **diltiazem** stojí mezi obojím. Indikacemi jsou **hypertenze** (dihydropyridiny lze i v graviditě), **angina pectoris včetně vazospastické**, kontrola frekvence u supraventrikulárních tachyarytmií a Raynaudův fenomén. Metabolizují se přes CYP3A4, takže je ovlivní grapefruit.

Když nic jiného: verapamil ani diltiazem se nesmí kombinovat s nitrožilním β -blokátorem — hrozí bradykardie, AV blok až asystolie.

O71 · Nitrity a nitráty

Jsou to donory **oxidu dusnatého**, který aktivuje guanylátcyklázu, zvýší **cGMP** a přes proteinkinázu G uvolní hladký sval; cGMP odbourává fosfodiesteráza 5. Působí především **venodilatací**, čímž snižují předtížení a spotřebu kyslíku myokardem, ve vyšších dávkách dilatují i věnčité tepny. **Nitroglycerin pod jazyk je lékem volby při záchvatu anginy pectoris** — nastupuje za jednu až dvě minuty a obchází first-pass efekt; izosorbidmononitrát a -dinitrát slouží k profylaxi a nitrožilní forma u plicního edému a akutního koronárního syndromu. Typickými nežádoucími účinky jsou **pulzující bolest hlavy**, zrudnutí, ortostáza a reflexní tachykardie. Rychle vzniká **tolerance**, proto se musí denně dodržet **nitrátový interval osm až dvanáct hodin** (náplast na noc sundat).

Když nic jiného: nitrát se nesmí podat pacientovi, který užil sildenafil nebo tadalafil — cGMP se sečte a vznikne smrtelná hypotenze.

O72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Celá léčba stojí na jedné myšlence: nízký srdeční výdej aktivuje **sympatikus a systém renin-angiotenzin-aldosteron**, což krátkodobě pomůže, ale dlouhodobě srdce remodeluje a ničí — takže se tahle kompenzace cíleně **blokuje**. Mortalitu snižují **β -blokátory** (bisoprolol, karvedilol, metoprolol s prodlouženým uvolňováním, nebivolol), které se ale nasazují pomalou titrací a nikdy při dekompenzaci, dále **ACE inhibitory nebo sartany**, **antagonisté aldosteronu** (spironolakton), ARNI a glifloziny. **Diuretika**, hlavně **furosemid**, výrazně uleví od dušnosti a otoků, ale mortalitu nesnižují. Pozitivně inotropní léčba má omezené místo: **digoxin** u fibrilace síní a přetrvávajících příznaků, dobutamin a levosimendan krátkodobě u kardiogenního šoku. Naopak škodí **verapamil, diltiazem, NSA** (zadržují sodík a vodu) a glitazony.

Když nic jiného: β -blokátor u srdečního selhání zachraňuje život, ale musí se nasazovat od nejmenší dávky a jen u stabilizovaného pacienta.

O73 · Farmakoterapie ICHS

Ischemická choroba srdeční je nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku; projevuje se **anginou pectoris** — svíravou bolestí za hrudní kostí vyzařující do krku a levé paže — ve formě stabilní, **vazospastické Prinzmetalovy**, nestabilní a jako akutní koronární syndrom. U stabilní formy je cílem snížit spotřebu kyslíku: **nitráty** na záchvat i profylakticky, **β -blokátory**, které zpomalením srdce prodlouží diastolu, a tím zlepší plnění věnčitých tepen (a po infarktu snižují mortalitu), **blokátory kalciových kanálů**, které jsou lékem volby u vazospastické anginy, a ivabradin. Prognózu u všech zlepšuje trojice **kyselina acetylsalicylová, statin a ACE inhibitor**. U nestabilní anginy a infarktu se těžiště přesouvá k **protisrážlivé léčbě**: duální antiagregace kyselinou acetylsalicylovou s klopidogrelem nebo tikagrelorem, nízkomolekulární heparin, β -blokátor, statin, nitrát a morfin na bolest.

Když nic jiného: infarkt vzniká rupturou plátu a trombotickým uzávěrem a nekróza celé stěny je hotová asi za šest hodin — proto se spěchá na perkutánní koronární intervenci.

O74 · Antihypertenziva

Hypertenze začíná hodnotou 140/90 a **v 95 % je primární**, tedy bez zjištěné příčiny, takže léčba není kauzální — brání poškození cílových orgánů. Tlak lze snížit třemi cestami: vazodilatací, snížením srdečního výdeje a odstraněním sodíku a vody. Léky první volby jsou **ACE inhibitory a sartany** (volba u diabetika a nefropatie), **blokátory kalciových kanálů** (vhodné u seniorů a v graviditě), **thiazidová diuretika a β-blokátory** (po infarktu, u ICHS a tachyarytmií); víc než 70 % pacientů potřebuje kombinaci dvou a více léků, nikdy však ACE inhibitor se sartanem. U rezistentní hypertenze se přidává **spironolakton**, α1-blokátory jsou výhodné u muže s hyperplazií prostaty a v graviditě se dává **methyldopa**. Často se hypertenze pojí s **metabolickým syndromem** (centrální obezita, porucha glykemie, dyslipidemie), kde je základem režimové opatření.

Když nic jiného: ani u hypertenzní krize se tlak nesnižuje prudce — rychlý pokles způsobí mozkovou ischemii.

O75 · Ateroskleróza a hyperlipidemie

Cílové hodnoty jsou celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0 a triacylglyceroly do 1,7 mmol/l, u rizikových pacientů přísnější. **Statiny jsou lékem první volby**: bloádou **HMG-CoA reduktázy** sníží tvorbu cholesterolu v játrech, játra na to odpoví zvýšením počtu **LDL receptorů**, a tím vychytají LDL z krve; navíc stabilizují aterosklerotický plát. Dělaví **myalgie**, zvýšení jaterních testů a vzácně **rabdomyolýzu**, jejíž riziko roste v kombinaci s fibráty a s inhibitory CYP3A4 včetně grapefruitu; v graviditě jsou kontraindikované. **Ezetimib** blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě a kombinuje se se statinem, **inhibitory PCSK9** (evolokumab, alirokumab) jsou protilátky bránící degradaci LDL receptorů a používají se u familiární hypercholesterolemie. **Fibráty** působí přes PPAR-α a **snížují hlavně triglyceridy, pryskyřice** typu cholestyraminu vážou žlučové kyseliny ve střevě, ale zároveň vážou vitaminy A, D, E, K a jiné léky.

Když nic jiného: statin snižuje LDL, fibrát triglyceridy, a jejich kombinace zvyšuje riziko myopatie.

O76 · Parenterální antikoagulancia

Hemostáza má tři fáze — cévní vazokonstrikci, destičkovou zátku čili **bílý trombus** a koagulační kaskádu s fibrinem čili **červený trombus**; jejími přirozenými brzdami jsou antitrombin III a proteiny C a S.

Nefrakcionovaný heparin sám o sobě nepůsobí — naváže se na antitrombin III a jeho účinnost zvýší až tisícinásobně, čímž se inaktivuje trombin i faktor Xa. Nastupuje okamžitě, ale vyžaduje **monitoraci APTT** na 1,5–2,5násobek normy a používá se u akutní tromboembolie, akutního koronárního syndromu, při dialýze a v mimotělním oběhu. Krvácení se zvrátí **protaminem sulfátem**; obávanou komplikací je **heparinem indukovaná trombocytopenie typu II**, která je imunitní a paradoxně **trombotická**, při dlouhodobém podávání hrozí osteoporóza. **Nízkomolekulární hepariny** (enoxaparin, nadroparin) působí hlavně proti faktoru Xa, podávají se podkožně a mají tak předvídatelný účinek, že se monitorace obvykle nedělá; **fondaparinux** působí jen na Xa a nezpůsobuje HIT.

Když nic jiného: hepariny neprocházejí placentou, a proto jsou antikoagulancii volby v těhotenství.

O77 · Perorální antikoagulancia

Moderní **přímá perorální antikoagulancia** se dělí na **dabigatran**, přímý inhibitor trombinu s antidotem **idarucizumabem**, a **rivaroxaban**, **apixaban** a **edoxaban**, inhibitory faktoru Xa s antidotem **andexanet alfa**; podávají se ve fixní dávce bez monitorace, ale nesmí se použít u mechanické chlopně, při těžkém renálním selhání a v graviditě. **Warfarin** blokuje vitamin K-reduktázu, takže nevzniknou funkční faktory **II, VII, IX a X** ani proteiny C a S; působí **jen v organismu, ne ve zkumavce**, plný efekt má za tři až pět dní, monitoruje se **INR** s cílem 2–3 a je teratogenní. Na začátku léčby se musí překrýt nízkomolekulárním heparinem, protože proteiny C a S s krátkým poločasem klesnou první a vznikne přechodný **hyperkoagulační stav** s rizikem kumarinové nekrózy kůže. Má obrovské množství interakcí: vitamin K v listové zelenině účinek snižuje, stejně jako rifampicin a karbamazepin, kdežto antibiotika, amiodaron, metronidazol, azoly a NSA ho zvyšují.

Když nic jiného: antidotem warfarinu je vitamin K, akutně koncentrát protrombinového komplexu.

O78 · Fibrinolytika a hemostatika

Trombolytika (altepláza, tenektepláza) aktivují plazminogen na **plazmin**, který rozpustí už vytvořený fibrin; podávají se u **ischemické cévní mozkové příhody do 4,5 hodiny**, u infarktu tam, kde není dostupná koronární intervence, a u masivní plicní embolie. Hlavním rizikem je krvácení, především intrakraniální, a kontraindikací čerstvá operace, úraz, prodělaná mozková příhoda a těžká hypertenze. Opačným směrem působí **antifibrinolytika — kyselina tranexamová**, která se používá při hyperfibrinolýze, u silné menstruace a jako výplach po zubním výkonu u antikoagulovaného pacienta. Z lokálních hemostatik je pro stomatologii podstatná **oxycelulóza a kolagenová houbička do extrakční rány**, fibrinové lepidlo, etamsylát a **felypresin** jako vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku. Systémově se podávají koagulační faktory, fibrinogen, protrombinový komplex a **vitamin K**.

Když nic jiného: hemofilie A je vrozený deficit faktoru VIII, hemofilie B faktoru IX a obě se projevují krvácením do kloubů.

O79 · Antiagregancia

Platí jednoduché rozdělení: antiagregancia se používají u **tepenného, destičkového (bílého) trombu**, antikoagulancia u žilního, fibrinového (červeného). **Kyselina acetylsalicylová** funguje díky tomu, že destičky tvoří tromboxan A₂ podporující agregaci, kdežto endotel prostacyklin s opačným účinkem; ASA **ireverzibilně acetyluje COX-1** a destička, která nemá jádro, si enzym nedokáže obnovit, takže **efekt trvá celý její život, sedm až deset dní** — proto nízká dávka 75–100 mg působí selektivně na destičky a šetří endotel. Indikací je sekundární prevence po infarktu, po cévní mozkové příhodě, po zavedení stentu a u ischemické choroby dolních končetin; nežádoucí je krvácení do trávicího traktu a vředy. Blokátory receptoru **P2Y12** jsou **klopidogrel** (proléčivo aktivované CYP2C19, takže s omeprazolem nezabere), **prasugrel** a **tikagrelor**; po zavedení stentu se asi rok podává duální antiagregace, tedy ASA plus P2Y12 blokátor.

Když nic jiného: ibuprofen soutěží o stejné vazebné místo na COX-1, a tím ruší antiagregační efekt aspirinu — a před extrakcí zubu se u kardiaka ASA obvykle nevysazuje.

O80 · Inzulin a glukagon

Inzulin vzniká v **β -buňkách** Langerhansových ostrůvků, přičemž **C-peptid slouží jako ukazatel vlastní produkce**; váže se na receptor s tyrozinkinázovou aktivitou, což vede k přesunu přenašeče **GLUT4** na membránu, takže glukóza vstoupí do buňky, a zároveň podporuje glykogenezi a lipogenezi. Protože je to bílkovina, **perorálně se podat nedá** a aplikuje se podkožně — z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna. Používají se **ultrakrátká analoga** (lispro, aspart) k jídlu a **dlouhodobá** (glargin, detemir, degludek) jako bazál, u diabetu 1. typu v režimu bazál-bolus. Hlavním nežádoucím účinkem je **hypoglykemie**, dále přírůstek hmotnosti a lipodystrofie v místech vpichu; pozor, β -blokátory maskují varovné příznaky hypoglykemie a při renální insuficienci je nutné dávku snížit, protože se inzulin vylučuje hlavně ledvinami. **Glukagon** se podává nitrosvalově při těžké hypoglykemii u pacienta v bezvědomí.

Když nic jiného: glukóza s inzulinem nitrožilně je léčbou hyperkalemie, protože draslík jde s glukózou do buněk — a glukagon nefunguje u člověka bez zásob glykogenu (alkoholik, hladovějící).

O81 · Perorální antidiabetika

Metformin je lékem první volby u diabetu 2. typu: snižuje glukoneogenezi v játrech a zvyšuje citlivost k inzulinu, přitom **nezpůsobuje hypoglykemii**, mírně snižuje hmotnost a prokazatelně snižuje mortalitu; dělá průjem a při dlouhodobém užívání deficit vitamínu B12. Obávaná **laktátová acidóza** s úmrtností kolem 50 % hrozí prakticky jen při nedodržení kontraindikací — renální insuficience, hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol — a před podáním jodové kontrastní látky se proto metformin vysazuje. **Deriváty sulfonylurey** (gliklazid, glimepirid) uzavírají draslíkový kanál v β -buňce, a tím zvyšují sekreci inzulinu, takže na rozdíl od metforminu **způsobují hypoglykemii a přibírání**. **Gliptiny** (sitagliptin) brzdí odbourávání GLP-1 a působí jen při zvýšené glykemii, takže hypoglykemii nedělají. **Glifloziny** (dapagliflozin, empagliflozin) blokují zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách přes SGLT-2, snižují hmotnost i tlak a **snižují mortalitu u srdečního selhání**, ale způsobují genitální mykózy a euglykemickou ketoacidózu.

Když nic jiného: metformin a gliptiny hypoglykemii nedělají, sulfonylurea a inzulin ano.

O82 · Principy antibiotické terapie

Antibiotika se dělí na **bakteriostatická** (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy), která potřebují funkční imunitní systém, a **baktericidní** (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy), jež jsou nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných pacientů. Dávkovací režim se řídí tím, na čem účinek závisí: u antibiotik **závislých na koncentraci** (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) se podává **vysoká dávka méně často**, u **závislých na čase** (betalaktamy, makrolidy) rozhoduje doba nad minimální inhibiční koncentrací, takže se podávají často nebo v prodloužené infuzi. Hydrofilní antibiotika (betalaktamy, aminoglykosidy) nepronikají do buněk a vylučují se ledvinami, lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) do buněk pronikají a metabolizují se v játrech. Před nasazením je nutné ověřit, že jde o bakteriální infekci, **odebrat materiál na kultivaci ještě před podáním** a zvážit spektrum, průnik do místa infekce, alergie, graviditu a funkci ledvin. Rezistence je buď primární, tedy přirozená, nebo sekundární — vzniká mutací či přenosem plazmidu a projeví se tvorbou **betalaktamáz**, změnou cílové struktury, sníženou propustností stěny nebo **efluxními pumpami**.

Když nic jiného: nedokončená kúra a zbytečné nasazování antibiotik jsou hlavní příčinou rezistence.

O83 · Peniciliny a inhibitory betalaktamáz

Jejich **β -laktamový kruh** blokuje transpeptidázu (penicilin vázající protein), takže se nedostaví **buněčná stěna**; působí **baktericidně, ale jen na rostoucí bakterie**, a jejich efekt je závislý na čase. **Penicilin G** se podává nitrožilně na streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema, borrelie, klostridia a aktinomycety — tedy u meningitidy, sepse a syfilis. **Penicilin V perorálně je lékem volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a u infekcí v dutině ústní**. **Oxacilin** pokrývá stafylokoky produkující betalaktamázu, **aminopeniciliny** (amoxicilin, ampicilin) navíc část gramnegativních bakterií a **piperacilin s tazobaktamem** má nejširší spektrum včetně pseudomonády. **Klavulanát, sulbaktam a tazobaktam nejsou samy antibiotiky** — jen na sebe vyváží betalaktamázu, a tím ochrání penicilin.

Když nic jiného: peniciliny jsou nejčastější příčinou lékové alergie a stojí za většinou anafylaxí, zatímco Hoigného syndrom po nitrosvalové depotní suspenzi alergie není.

O84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Působí stejně jako peniciliny na buněčnou stěnu, jsou ale odolnější vůči betalaktamázám; zkřížená alergie s peniciliny je kolem 5–10 %. **První generace** (cefazolin) pokrývá grampozitivní bakterie, neproniká do likvoru a používá se k chirurgické profylaxi, **druhá** (cefuroxim) přidává gramnegativní a hodí se na dýchací a močové cesty, **třetí (ceftriaxon, cefotaxim) proniká do centrálního nervového systému**, takže se dává u meningitid a sepsí (ceftazidim navíc na pseudomonádu), **čtvrtá** (cefepim) u febrilní neutropenie a **pátá** (ceftarolin) pokrývá i MRSA. **Karbapenemy** (meropenem, imipenem, ertapenem) mají nejširší spektrum, jsou stabilní vůči betalaktamázám a podávají se jen parenterálně u těžkých nemocničních a multirezistentních infekcí; imipenem se musí kombinovat s cilastatinem, který ho chrání před rozkladem v ledvinách, a jejich rizikem jsou křeče. **Aztreonam** jako jediný monobaktam působí pouze na gramnegativní bakterie včetně pseudomonády.

Když nic jiného: aztreonam nemá zkříženou alergii s peniciliny, takže je použitelný u pacienta s penicilinovou anafylaxí.

O85 · Aminoglykosidy a chinolony

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin, tobramycin) se ireverzibilně vážou na **30S podjednotku ribozomu**, způsobí chybné čtení mRNA a působí **baktericidně**; jsou závislé na koncentraci, takže se podávají jednou denně ve vysoké dávce. Pokrývají hlavně **gramnegativní tyčinky** a s betalaktamem působí synergicky, ale **nefungují v abscesu**, protože kyselé anaerobní prostředí je inaktivuje, a **z trávicího traktu se nevstřebávají**. Mají úzké terapeutické okno a musí se monitorovat hladina, protože jsou **ototoxické (nevratné poškození osmého hlavového nervu)**, **nefrotoxické** a způsobují nervosvalovou blokádu; nesmí se kombinovat s furosemidem ani vankomycinem a jsou kontraindikované v graviditě a u myasthenie. **Chinolony** blokují topoizomerázy, tedy DNA gyrázu u gramnegativních a topoizomerázu IV u grampozitivních bakterií; **ciprofloxacin** pokrývá gramnegativní bakterie a pseudomonádu a používá se u močových infekcí, **levofloxacin a moxifloxacin** jsou respirační.

Když nic jiného: chinolony poškozují chrupavky a mohou způsobit rupturu Achillovy šlachy, takže jsou kontraindikované u dětí a v graviditě, a vápník se železem blokují jejich vstřebání.

O86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Klindamycin se váže na **50S podjednotku ribozomu**, pokrývá grampozitivní koky a **anaeroby** a mimořádně dobře proniká do kosti — proto je klíčovým antibiotikem u **odontogenních infekcí a osteomyelitidy čelisti, zejména u pacienta alergického na penicilin**. Jeho hlavním rizikem je **nejvyšší pravděpodobnost pseudomembranózní kolitidy způsobené Clostridioides difficile** ze všech antibiotik. **Vankomycin** se váže na koncový D-alanyl-D-alanin peptidoglykanu a blokuje stavbu stěny; působí jen na grampozitivní bakterie a je indikován u **MRSA a enterokoků**, perorálně (kde se nevstřebává) u klostridiové kolitidy. Je nefro- a ototoxický, takže vyžaduje monitoraci hladin, a při rychlé infuzi vyvolá **red man syndrom**, což není alergie — stačí infuzi zpomalit. **Kolistin** narušuje membránu gramnegativních bakterií a je rezervním antibiotikem pro multirezistentní nemocniční kmeny, je ale nefro- a neurotoxický.

Když nic jiného: klindamycin je v zubním lékařství alternativou penicilinu, ale za cenu rizika klostridiové kolitidy.

O87 · Tetracykliny a amfenikoly

Tetracykliny (doxycyklin, minocyklin) se vážou na **30S podjednotku ribozomu a blokují proteosyntézu** — působí tedy bakteriostaticky. (*Pozor: studentský zdroj u nich chybně uvádí inhibici buněčné stěny.*) Mají široké spektrum se zaměřením na **nitrobuněčné a atypické patogeny** — chlamydie, mykoplazmata, rickettsie a borrelie — a používají se i u aktinomykózy a akné. **Chelatují vápník, hořčík a železo**, takže mléko, antacida a preparáty železa blokují jejich vstřebání a podávají se nalačno. Ukládají se do zubů a kostí, kde způsobují **nevratné zbarvení zubů a hypoplazii skloviny** a zpomalují růst, proto jsou **kontraindikované do 12 let, v graviditě a při kojení**; dále dělají fototoxicitu a dráždí jícen. **Chloramfenikol** se váže na 50S podjednotku, má široké spektrum a výborně proniká do centrálního nervového systému, ale dnes je rezervním lékem kvůli nevratné aplastické anemii.

Když nic jiného: chloramfenikol způsobuje u novorozenců gray baby syndrom, protože jim ještě nedozrála glukuronidace.

O88 · Makrolidy

Vážou se na **50S podjednotku ribozomu**, blokují translokaci a působí bakteriostaticky; mají zkříženou rezistenci s linkosamidy. Patří sem **erythromycin, klarithromycin, roxithromycin, azithromycin a spiramycin**. Pokrývají grampozitivní koky a hlavně **atypické patogeny** — mykoplazmata, chlamydie a **legionelu** — dále původce černého kašle, kampylobakteru a Helicobacter pylori, ale nepůsobí na enterobakterie ani pseudomonádu. Hlavními indikacemi jsou **komunitní a atypická pneumonie a respirační i streptokokové infekce u pacienta alergického na penicilin**; klarithromycin se používá v eradikaci Helicobacter pylori a spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. Výborně pronikají do buněk a tkání a vylučují se žlučí, takže se při renální insuficienci dávka neupravuje; azithromycin stačí podávat jednou denně po tři až pět dní. Nežádoucí jsou trávicí obtíže, **prodloužení QT intervalu** a hepatotoxicita.

Když nic jiného: erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 (statiny až k rabdomyolýze, warfarin, digoxin), azithromycin ne.

ČÁST 3 — speciální farmakologie II (otázky 89–136)

O89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Nitrofurantoin je lékem volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozuje bakteriální DNA a enzymy a jeho zvláštností je, že **terapeutické koncentrace dosahuje pouze v moči**, díky čemuž se hodí i k profylaxi a vzniká na něj minimum rezistence; dráždí žaludek a při dlouhodobém podávání může způsobit plicní fibrózu, kontraindikací je renální insuficience, gravidita v termínu a děti do tří měsíců. **Fosfomycin** blokuje první krok syntézy buněčné stěny a u nekomplikované cystitidy stačí jednorázová dávka. **Ko-trimoxazol**, tedy kombinace sulfamethoxazolu s trimetoprimem, blokuje **folátovou dráhu ve dvou po sobě jdoucích krocích**, používá se u močových infekcí a hlavně u **pneumocystové pneumonie**, ale způsobuje kožní reakce až po Stevensův-Johnsonův syndrom, útlum kostní dřeně a hyperkalemii. **Rifaximin se nevstřebává, a působí tedy jen ve střevě** — u bakteriálního a cestovatelského průjmu a u **jaterní encefalopatie**, kde potlačí bakterie tvořící amoniak.

Když nic jiného: klostridiovou kolitidu léčí perorální vankomycin nebo fidaxomicin, protože se ze střeva nevstřebávají.

O90 · Antiparazitika

Zásadní obtíž je v tom, že **paraziti jsou eukaryota stejně jako my**, takže existuje málo selektivních cílů a léčba je toxická — proto se nasazuje až po parazitologickém průkazu, ne empiricky. Z antihelmintik se používá **mebendazol a albendazol**, které blokují mikrotubuly červa (v Česku je registrovaný mebendazol na roupy a škrkavky), **pyrantel** vyvolávající spastickou obrnu parazita, **praziquantel** na motolice a tasemnice a **ivermektin** na filárie a svrab. Z antiprotozoik patří k malárii **chlorochin, chinin a artemisinin**, k toxoplazmóze **pyrimethamin se sulfadiazinem** (v graviditě spiramycin) a naprosto klíčový je **metronidazol** u amébiázy, giardiázy a trichomoniázy — aktivuje se jen v anaerobním prostředí, kde ničí DNA parazita. Společnými nežádoucími účinky jsou trávicí obtíže, hepatotoxicita, útlum dřeně a neurotoxicita a většina těchto látek je kontraindikovaná v graviditě.

Když nic jiného: metronidazol s alkoholem vyvolá disulfiramovou reakci, takže se pacient musí alkoholu vyvarovat.

O91 · Antituberkulotika a antileprotika

Léčba tuberkulózy trvá nejméně šest měsíců a je **vždy kombinovaná**, protože je nutné zasáhnout mykobakterie ve všech růstových fázích a předejít vzniku rezistence; je kontrolovaná a ze zákona povinná. **Isoniazid** je proléčivo aktivované samotnou mykobakterií, blokuje tvorbu kyseliny mykolové a jeho typickými nežádoucími účinky jsou hepatotoxicita a **periferní neuropatie, které se předchází přidáním pyridoxinu**. **Rifampicin** blokuje bakteriální RNA-polymerázu, je **velmi silným induktorem cytochromu P450** (ruší účinek hormonální antikoncepce i warfarinu) a **barví moč a slzy do oranžova**. **Pyrazinamid** je hepatotoxický a zvyšuje kyselinu močovou, **etambutol** způsobuje **retrobulbární neuritidu s poruchou barvocitu** a **streptomycin** je oto- a nefrotoxický. Lepra se léčí kombinací dapsonu s rifampicinem, případně s klofaziminem.

Když nic jiného: multirezistentní tuberkulóza znamená současnou rezistenci na isoniazid i rifampicin, extenzivně rezistentní navíc na léky druhé řady.

O92 · Antimykotika

Cílem je **ergosterol**, který houba v membráně má a lidská buňka nikoli (ta má cholesterol); zasáhnout se dá čtyřmi způsoby — bloádou jeho syntézy (azoly, terbinafin), přímou vazbou na něj (polyeny), bloádou tvorby **β -glukanu** v buněčné stěně (echinokandiny) a bloádou syntézy nukleových kyselin (flucytosin). **Amfotericin B** se váže přímo na ergosterol a děruje membránu; má nejširší spektrum a používá se u mukormykózy a kryptokokové meningitidy, ale je nefrotoxický a při infuzi vyvolává horečku s třesavkou. **Nystatin** se používá jen lokálně na kandidy, typicky orální soor. Z **azolů** je **flukonazol** vhodný na kandidózy a proniká do centrálního nervového systému, **vorikonazol** je **lékem volby u invazivní aspergilózy**; všechny azoly silně inhibují CYP3A4, jsou hepatotoxické a prodlužují QT. **Echinokandiny (kaspofungin)** blokují stavbu buněčné stěny, jsou lékem volby u invazivní kandidózy a velmi dobře se snášejí, ale do centrálního nervového systému nepronikají.

Když nic jiného: lokálně se používá klotrimazol a terbinafin na dermatofyta a onychomykózu.

O93 · Antivirotika

Vždy se léčí HIV a hepatitidy B a C, kdežto herpetické infekce, CMV, chřipka a RSV podle klinického a imunitního stavu, protože řada z nich je samoúdržavných. **Aciklovir** je elegantní tím, že ho **aktivuje až virová thymidinkináza**, takže působí pouze v infikované buňce, kde pak blokuje virovou DNA-polymerázu; jeho perorální dostupnost je jen 10–30 %, proto se podává **valaciklovir** s dostupností kolem 70 %. Používá se u infekcí herpes simplex a varicella-zoster (pásový opar), ale **na cytomegalovirus nefunguje** — tam je nutný ganciklovir nebo foskarnet, které tlumí kostní dřeň a jsou nefrotoxické. U chřipky se podávají **inhibitory neuraminidázy oseltamivir** perorálně a **zanamivir** inhalačně (kontraindikovaný u astmatu), ale **jen do 48 hodin od začátku příznaků**. Hepatitida C se dnes kombinací **sofosbuviru s velpatasvirem vyléčí u více než 97 % pacientů**, kdežto u hepatitidy B tenofovir a entekavir replikaci jen potlačí.

Když nic jiného: ribavirin se používá u RSV a hemoragických horeček, je teratogenní a způsobuje hemolytickou anemii.

O94 · Antiretrovirotika

HIV je retrovirus, který ničí **CD4+ T-lymfocyty**, čímž vzniká imunodeficit s oportunními infekcemi a nádory. Cílem léčby **není eradikace, ale potlačení replikace na nedetekovatelnou hladinu**, protože virus přetrvává v latentních rezervoárech — léčba je proto doživotní. Používá se pět skupin: **NRTI** (tenofovir, emtricitabin, abakavir), **NNRTI** (efavirenz), **inhibitory proteázy** s koncovkou -navir, které mají silné interakce přes CYP3A4, **inhibitory integrázy** s koncovkou -tegravir, jež jsou dnes základem režimů, a **inhibitory vstupu** (maravirok). Vždy se kombinují **nejméně tři léky**, jinak virus rychle zmutuje a stane se rezistentním. Nežádoucími účinky jsou lipodystrofie a metabolický syndrom u inhibitorů proteázy, nefrotoxita a úbytek kostní hmoty u tenofoviru, hypersenzitivní reakce na abakavir a neuropsychické potíže u efavirenu.

Když nic jiného: studentský zdroj uvádí zahájení léčby při poklesu CD4 pod 350, ale dnešní doporučení je léčit každého HIV pozitivního bez ohledu na počet lymfocytů.

O95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

Základní pravidlo zní: **suchý dráždivý kašel se tlumí, vlhký produktivní se podporuje, a obojí se nikdy nekombinuje**. Kašel je akutní do tří týdnů, subakutní tři až osm a chronický nad osm týdnů. Centrálně působícími antitusiky jsou **kodein**, který působí na opioidní μ receptory v centru kašle (metabolizuje se přes CYP2D6, dělá zácpu a tlumí dech), **dextrometorfan** bez analgetického účinku a **butamirát**, který netlumí dechové centrum, a hodí se proto dětem; periferně působí dropropizin a levodropropizin. **Mukolytikum N-acetylcystein** štěpí disulfidické můstky v hlenu, čímž ho zředí, a je zároveň antidotem otravy paracetamolem; podobně působí ambroxol a bromhexin. **Expektorans guaifenesin** zvyšuje tvorbu řidšího hlenu, který se snáze vykašle.

Když nic jiného: kodein spolu s mukolytikem znamená víc hlenu, který pacient nedokáže vykašlat — proto se nikdy nekombinují.

O96 · Antiastmatika

Léčba stojí na rozlišení dvou rolí: **úlevové léky průdušky rozšíří okamžitě, kontrolující dlouhodobě tlumí zánět**. Astma je reverzibilní obstrukce se zánětem přítomným i mezi záchvaty, na rozdíl od ireverzibilní CHOPN z kouření. Úlevově se podávají **krátkodobá β_2 -mimetika salbutamol a fenoterol** (dělají třes, tachykardii a hypokalemii), dlouhodobá **LABA salmeterol a formoterol** jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem, **anticholinergika ipratropium a tiotropium** především u CHOPN a teofylin s úzkým terapeutickým oknem. Základem kontrolující léčby perzistujícího astmatu jsou **inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon)**, které ale akutní záchvat nezastaví; jejich typickými nežádoucími účinky jsou **orofaryngeální kandidóza a chrapot**, kterým se předchází vypláchnutím úst po inhalaci. Dále se používají **antileukotrieny (montelukast)** u alergického a aspirinového astmatu a u dětí a **biologika, například omalizumab proti IgE**.

Když nic jiného: u těžké exacerbace a u status asthmaticus se podávají systémové kortikoidy.

O97 · Antihistaminika

Histamin vzniká dekarboxylací **histidinu**, je uložený v granulích **mastocytů a bazofilů** a uvolňuje se po navázání alergenu na IgE. Přes **H1 receptory** způsobuje vazodilataci, otok, svědění a bronchokonstrikci, přes **H2** sekreci žaludeční kyseliny. Antihistaminika H1 nejsou prostými antagonisty, ale **inverzními agonisty** — stabilizují neaktivní konformaci receptoru. Používají se u alergické rýmy a konjunktivitidy, **kopřivky a angioedému**, u atopického ekzému, jako doplněk léčby anafylaxe (kde lékem volby zůstává adrenalin) a u kinetózy. **První generace** (prometazin, bisulepin, hydroxyzin) prochází do centrálního nervového systému, a proto **sedativně tlumí**, navíc je neselektivní, takže má **anticholinergní nežádoucí účinky** — sucho v ústech, zahuštění hlenu, retenci moči a zácpu — a je kontraindikovaná u glaukomu a hyperplazie prostaty. **Druhá generace** (cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin) je selektivní, neseedativní a působí déle.

Když nic jiného: první generace se dnes používá hlavně tam, kde je sedace nebo antiemetický efekt vítaný, jinak se volí druhá.

O98 · Laxativa a antidiarika

Léky nejsou u zácpy ani průjmu první volbou — u zácpy se začíná pohybem, tekutinami a vlákninou, u průjmu **rehydrací**. Objemové laxativum psyllium se musí dostatečně zapíjet, jinak zácpu zhorší; osmotická **laktulóza a makrogol** táhnou vodu do střeva, salinická používají síran hořečnatý a stimulační **bisakodyl a senna** dráždí nervová zakončení, takže se smějí podávat jen krátkodobě. Z antidiarik se používají **adsorbencia** (aktivní uhlí, které barví stolici načerno, a diosmektit), **střevní antiseptika** (nifuroxazid, rifaximin) a **obstipans loperamid**, což je periferní μ -agonista, který neproniká do centrálního nervového systému, a proto nevyvolává závislost.

Když nic jiného: laktulóza slouží nejen jako projímadlo, ale i k léčbě jaterní encefalopatie, protože okyselením střeva promění amoniak na nevstřebatelný amonný iont — a loperamid se nikdy nesmí podat u infekčního průjmu s horečkou a krví, protože zadrží patogen i toxiny ve střevě.

O99 · Vředová choroba a refluxní nemoc

Hlavními příčinami jsou **Helicobacter pylori**, který si ureázou zásaditě upraví okolí a je klasifikovaný jako karcinogen (karcinom žaludku, MALT lymfom), a **nesteroidní antiflogistika**, jež blokádu COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny; přispívá stres, kortikoidy a kouření. Klinicky platí, že **žaludeční vřed bolí po jídle, kdežto duodenální nalačno a po jídle se uleví**; komplikacemi jsou krvácení, perforace a stenóza. Základem léčby jsou **inhibitory protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol)**, které **ireverzibilně blokují H^+/K^+ -ATPázu** a musí se podávat **nalačno, půl hodiny před jídlem**; při dlouhodobém užívání zhoršují vstřebávání vitamínu B12, hořčiku, vápníku a železa, zvyšují riziko osteoporózy a klostridiové infekce, a omeprazol navíc blokádu CYP2C19 ruší účinek klopogrelu (proto se u pacienta se stentem volí pantoprazol). Doplnkově se používají H2-blokátory (famotidin), antacida, sukralfát a misoprostol, který je kontraindikovaný v graviditě.

Když nic jiného: eradikace *Helicobacter pylori* znamená inhibitor protonové pumpy plus amoxicilin plus klarithromycin po dobu 14 dní.

O100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Prokinetika zvyšují peristaltiku a tonus dolního jícnového svěrače a používají se u refluxní nemoci, gastroparézy a nauzey; jejich účinek slábne směrem aborálním. **Metoklopramid** blokuje D2 receptory, prochází do centrálního nervového systému, a proto vyvolává **extrapyramidové nežádoucí účinky, typicky akutní dystonii u mladých lidí**, a hyperprolaktinemii; **domperidon** do mozku neproniká, takže dystonie nedělá, zato prodlužuje QT interval. Zvracení řídí dvě struktury: **centrum pro zvracení** v retikulární formaci, které přijímá podněty z vestibulárního aparátu, vagu a trávicího traktu, a **chemorecepční spouštěcí zóna v area postrema, která leží mimo hematoencefalickou bariéru, a tak doslova ochutnává toxiny v krvi**; přenašeči jsou dopamin, serotonin, histamin a acetylcholin. Nejúčinnějšími antiemetiky u chemoterapie jsou **setrony (ondansetron)** blokující 5-HT₃ receptory, u kinetózy naopak antihistaminika a skopolamin, dále se používá dexametazon, aprepitant a betahistin u Ménièreovy choroby.

Když nic jiného: nejsilnějším emetogenem mezi cytostatiky je cisplatina, protože uvolňuje serotonin ze střevní sliznice.

O101 · Nespecifické střevní záněty

Crohnova choroba postihuje kterýkoli úsek trávicího traktu, jde **celou tloušťkou stěny** a léze jsou nesouvislé, takže vznikají píštěle a perianální abscesy, v ústech aftózní vředy a rozvíjí se malabsorpce; **ulcerózní kolitida** postihuje **jen sliznici**, šíří se souvisle od konečníku a projevuje se tenesmy a krvavými průjmy. Podstatou obou je ztráta imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře. **Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) jsou první volbou u ulcerózní kolitidy** — jejich azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, takže se účinná látka uvolní přesně v místě zánětu. **Kortikoidy** rychle navodí remisi, ale nehodí se k dlouhodobé léčbě (budesonid má nízký systémový efekt). **Imunosupresiva azathioprin a merkaptopurin** nastupují za tři až šest měsíců, a slouží proto k **udržení remise**, ne k léčbě akutní ataky; tlumí dřev a jsou hepatotoxická. U těžkých a píštělových forem se nasazují **biologika proti TNF** (infliximab, adalimumab).

Když nic jiného: akutní ataku hasí kortikoid, remisi drží azathioprin nebo biologikum — a antibiotika mají místo jen u hnisavých komplikací.

O102 · Spasmolytika

Uvolňují hladkou svalovinu **trávicího a urogenitálního ústrojí**, nikoli cév a průdušek. Dělí se na **neurotropní**, což jsou v podstatě parasimpatolytika — **butylskopolamin** má kvartérní dusík, takže neproniká do centrálního nervového systému, dále atropin a pirenzepin — a na **muskulotropní**, kam patří **drotaverin a papaverin**, které bloádou fosfodiesterázy zvýší cAMP, a tím sval přímo uvolní. Kombinací spasmolytika s analgetikem (metamizol, tramadol) vznikají spasmooanalgetika. Používají se u **žlučové a ledvinné koliky**, u dráždivého tračníku, u dysmenorey a při nadýmání.

Když nic jiného: nežádoucí účinky i kontraindikace vyplývají z anticholinergního působení — sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa až ileus, retence moči a zmatenost u seniorů, takže se nesmějí podat u glaukomu, hyperplazie prostaty a atonie střev.

O103 · Hepatoprotektiva a cholagoga

Steatohepatitida, ať alkoholická nebo nealkoholická, vede k cirhóze s portální hypertenzí, jaterní encefalopatií a rizikem hepatocelulárního karcinomu. **Jaterní encefalopatie** vzniká hromaděním **amoniaku** a léčí se **laktulózou**, která okyslením střevního obsahu promění amoniak na nevstřebatelný amonný iont, a **rifaximinem**, jenž potlačí bakterie, které amoniak tvoří. Vlastní hepatoprotektiva — **silymarin** z ostropestřce, esenciální fosfolipidy a kyselina thioktová — mají minimální prokázaný přínos, což je potřeba říct nahlas. **Cholagoga** se dělí na choleretika, která zvyšují tvorbu žluči, a cholecystokinetika, jež vyprazdňují žlučník. Nejdůležitější je **kyselina ursodeoxycholová**, která posune složení žluči k hydrofilním žlučovým kyselinám, a působí tak současně choleretiky, hepatoprotektivně a **litolyticky** — používá se u primární biliární cholangitidy, u cholestázy a k rozpouštění cholesterolových kamenů.

Když nic jiného: u jaterní encefalopatie je klíčová dvojice laktulóza plus rifaximin.

O104 · Farmaka v očním lékařství

Zásadní je vědět, že **až 80 % očních kapek se vstřebá do celotělového oběhu a obejde přitom first-pass efekt** — timolol tedy může způsobit bradykardii a bronchospazmus; předchází se tomu stisknutím vnitřního očního koutku po nakapání. **Mydriatika a cykloplegika** (tropikamid, atropin, fenylefrin) se používají k vyšetření očního pozadí a u uveitidy, ale jsou kontraindikované u glaukomu s úzkým úhlem. **Glaukom** je neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole a léčí se celoživotně dvěma cestami. Odtok komorové tekutiny **zvyšují analoga prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost)**, dnes první volba s dávkováním jednou denně, jejichž kuriózním nežádoucím účinkem je ztmavnutí duhovky a růst řas, a pilokarpin. Tvorbu tekutiny **snižují β -blokátory (timolol, betaxolol)**, kontraindikované u astmatu a bradykardie, a **inhibitory karboanhydrázy (dorzolamid lokálně, acetazolamid nitrožilně u akutního záchvatu)**; brimonidin působí obojím směrem a manitol osmoticky.

Když nic jiného: u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace se do sklivce aplikují anti-VEGF protilátky (ranibizumab, aflibercept).

O105 · Drogová závislost

Závislost se diagnostikuje, jsou-li během roku splněna alespoň tři z šesti kritérií: **craving** čili silná touha, ztráta kontroly nad užíváním, **odvykací stav**, **tolerance**, zanedbávání jiných zájmů a pokračování i přes zjevné škody. Mechanismus je společný všem návykovým látkám: droga vyplaví **dopamin v nucleus accumbens** mezolimbické dráhy, čímž vytvoří pocit odměny, a opakované užívání sníží počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblasti mozku — po čase pak dopamin vyplaví už samotné podněty spojené s užíváním, což vysvětluje relapsy i po dlouhé abstinenci. Závislost vyvolává alkohol, opioidy, benzodiazepiny a barbituráty, nikotin, kanabinoidy, stimulancia a těkavé látky, **nikoli však antidepressiva**. Komplikacemi jsou předávkování, odvykací stav, přenos HIV a hepatitid při injekčním užívání a psychózy. Léčba stojí na psychoterapii doplněné substitucí (metadon, nikotinové náhrady), parciálními agonisty (buprenorfin, vareniklin), antagonisty (naltrexon) a anticravingovými látkami.

Když nic jiného: odvykací stav u alkoholu a benzodiazepinů se zvládá benzodiazepiny, protože jinak hrozí křeče a delirium.

O106 · Ethylalkohol a methylalkohol

Ethanol se odbourává **alkoholdehydrogenázou a CYP2E1** na acetaldehyd a dál na acetát, a to **kinetikou nultého řádu**, tedy konstantní rychlostí bez ohledu na koncentraci; CYP2E1 je indukovatelný, což vysvětluje toleranci chronického konzumenta i jeho zvýšenou citlivost k paracetamolu. Klinicky odpovídá 0,5 ‰ poruše koordinace, 1,0 ataxii, 3,0 stuporu a 4,0 kómatu s útlumem dechu. Alkohol dilatuje cévy (a člověk tak ztrácí teplo), vyvolává fibrilaci síní, gastritidu, **steatózu přecházející v hepatitidu a cirhózu**, pankreatitidu, tlumí antidiuretický hormon, takže dehydratuje, a způsobuje hypoglykémii. Chronicky vzniká z deficitu thiaminu **Wernickeova encefalopatie a Korsakovův syndrom** — proto se **vitamin B1 podává vždy před glukózou** — dále polyneuropatie, kardiomyopatie a u plodu fetální alkoholový syndrom. Odvykací stav s třesem, křečemi a **deliriem tremens** se léčí benzodiazepiny, dlouhodobě disulfiramem, naltrexonem nebo akamprosatem.

Když nic jiného: methanol se stejným enzymem mění na kyselinu mravenčí, která způsobí acidózu a slepotu, a léčí se nitrožilním ethanolem nebo fomepizolem, které o enzym soutěží, plus hemodialýzou a bikarbonátem.

O107 · Konopí a kanabinoidy

Marihuana je sušená nat', hašiš pryskyřice s vyšším obsahem účinné látky; psychoaktivní je **THC**, kdežto **CBD** psychoaktivní není. Působí jako agonisté **kanabinoidních receptorů CB1 v centrálním nervovém systému a CB2 v imunitním systému**, jejichž endogenním ligandem je anandamid. Vyvolávají euforii, změněné vnímání času, **zhoršenou krátkodobou paměť a koordinaci**, zvýšenou chuť k jídlu, tachykardii, injikované spojivky a bronchodilataci, ale zároveň spasmus věnčitých tepen. Hlavním rizikem je, že **konopí zvyšuje riziko psychózy a urychluje její nástup** u predisponovaných jedinců, zhoršuje psychiatrická onemocnění, prochází placentou a může vyvolat kanabinoidní hyperemetický syndrom; závislost je převážně psychická. Léčebné konopí a syntetické kanabinoidy (nabilon, dronabinol) se používají u chronické bolesti, spasticity u roztroušené sklerózy a nauzey po chemoterapii.

Když nic jiného: THC je vysoce lipofilní a ukládá se v tukové tkáni, takže je v moči prokazatelné ještě týdny po užití.

O108 · Halucinogeny

Charakteristickým rysem halucinogenů je, že **nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii**, čímž se liší od jiných látek působících na centrální nervový systém. **LSD** je nejsilnější a působí jako agonista **5-HT_{2A} receptorů**; vedle sympatomimetických projevů (mydriáza, tachykardie, třes) vyvolává synestezie a změněné vnímání času, případně úzkostný „bad trip“, a účinek trvá osm až dvanáct hodin. Nemá stanovenou smrtelnou dávku, takže se jím nelze smrtelně předávkovat, ale hrozí úrazy, protražovaná psychóza a pozdní flashbacky. **MDMA** stojí na pomezí halucinogenů a stimulancií: vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin a nebezpečná je **hypertermií, dehydratací, hyponatremií, rhabdomyolýzou a arytmiemi**, což se léčí klidem, chlazením a benzodiazepiny. **Psilocybin** z lysohlávek nese riziko záměny za jedovatou houbu, **atropin a skopolamin** vyvolávají delirium se suchou kůží a mydriázou a **fencyklidin** jako antagonist NMDA receptoru způsobuje necitlivost k bolesti, zuřivost a amnézii.

Když nic jiného: halucinogeny mají zachované vědomí a nevyvolávají fyzickou závislost, ale mohou spustit trvalou psychózu.

O109 · Stimulancia

Všechna stimulancia mají společné to, že **zvyšují množství monoaminů v synapsi** — amfetaminy jejich vyplavením z váčků, kokain bloádou zpětného vychytávání. **Kokain** má tři účinky najednou: blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokuje sodíkové kanály (a působí tak jako lokální anestetikum) a vyvolává vazokonstrikci — proto může způsobit **spasmus věnčitých tepen s infarktem i u mladých lidí**, hypertenzi, arytmiie, hemoragickou cévní mozkovou příhodu, hypertermii a psychózu s formikací, tedy pocitem hmyzu pod kůží; chronické šňupání perforuje nosní přepážku. **Amfetaminy a pervitin** vyvolávají euforii, nespavost a nechutenství a mohou způsobit **amfetaminovou psychózu připomínající paranoidní schizofrenii**, hypertermii, rhabdomyolýzu a neurotoxicitu; závislost je fyzicky mírná, ale psychicky velmi silná a odvykací stav je zrcadlem účinku — únava, spavost, hlad, deprese. Terapeuticky se používá **metylfenidát u ADHD a modafinil u narkolepsie**.

Když nic jiného: ve stomatologii se stimulancia projeví bruxismem, xerostomií a rozsáhlým rozpadem chrupu, tzv. meth mouth.

O110 · Nikotin

Je agonistou **nikotinových receptorů** v centrálním nervovém systému, ve vegetativních gangliích, ve dřeni nadledvin a na nervosvalové ploténce, přičemž je dokáže i **desenzibilizovat**, takže jeho efekt bývá nepředvídatelný. Způsobuje tachykardii, zvýšení tlaku, vazokonstrikci, zvýšenou motilitu a sekreci v trávicím traktu, výlev adrenalinu a antidiuretického hormonu a nauzeu; v nízké dávce působí euforii, bdělost a snížení chuti k jídlu, ve vysoké křeče, zvracení a zástavu dechu. Z jedné cigarety se vstřebá asi 1,5 mg a smrtelná dávka je kolem 40 mg; markerem kouření je metabolit **kotinin**. Vzniká fyzická i psychická závislost, kterou lze léčit nikotinovou substitucí, **vareniklinem** jako parciálním agonistou, bupropionem nebo cytisinem. Následky kouření zahrnují nádory plic i **dutiny ústní**, aterosklerózu, CHOPN, vředovou chorobu, parodontitidu a zpomalené hojení po extrakci.

Když nic jiného: cigaretový kouř je kyselý, takže nikotin je ionizovaný a ústní sliznicí se nevstřebává — proto se musí vdechnout do plic.

O111 · Metylxantiny

Působí dvěma mechanismy: **blokádou fosfodiesterázy, čímž stoupá cAMP**, a **antagonismem adenosinových receptorů**. Výsledkem je v centrálním nervovém systému bdělost a soustředění, v průduškách **bronchodilatace**, v ledvinách zvýšená filtrace se sníženým zpětným vstřebáním sodíku (diuretický efekt, na který ale rychle vzniká tolerance) a na srdci pozitivně inotropní a chronotropní působení. **Kofein** se používá jako stimulans a u apnoických pauz nedonošených, **teofylin a aminofylin** jako bronchodilatancia u astmatu a CHOPN, **pentoxifylin** u ischemické choroby dolních končetin. Teofylin má **úzké terapeutické okno**, takže se monitorují hladiny — při jejich vzestupu se objeví nauzea, reflux, nespavost, třes a nakonec tachyarytmie a křeče; hladinu zvyšují makrolidy a chinolony a snižuje kouření.

Když nic jiného: příbuzné inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil) zvyšují cGMP a nesmějí se kombinovat s nitráty — hrozí smrtelná hypotenze.

O112 · Antirevmatika

Klíčové rozlišení zní: **NSA jen tlumí příznaky a destrukci kloubu nezabrání, kdežto chorobu modifikující léky (DMARD) postup nemoci zpomalují, ale nastupují týdny až měsíce**. Lékem první volby u revmatoidní artritidy je **metotrexát**, antagonist kyseliny listové, který je hepatotoxický, tlumí kostní dřeň, způsobuje **stomatitidu a vředy v dutině ústní** a plicní fibrózu; podává se s kyselinou listovou a je kontraindikovaný v graviditě. Dalšími DMARD jsou **sulfasalazin, leflunomid** a **hydroxychlorochin** používaný u lupusu, u něhož hrozí retinopatie, takže jsou nutné oční kontroly. Kortikoidy slouží jako most, než DMARD zaberou. Při nedostatečném efektu se nasazují **biologika — inhibitory TNF (infliximab, adalimumab, etanercept)**, anti-IL1, anti-IL6, rituximab a inhibitory JAK.

Když nic jiného: před nasazením biologika se povinně vyšetřuje latentní tuberkulóza a hepatitidy a živé vakcíny jsou zakázané.

O113 · Antiuratika

Hyperurikemie vzniká buď geneticky podmíněnou poruchou metabolismu purinů, zvýšeným rozpadem nukleotidů (typicky při léčbě cytostatiky), nebo — nejčastěji — **sníženým vylučováním** při užívání diuretik, konzumaci alkoholu a při renální insuficienci; vzniklé krystaly natriumurátu vyvolají prudký zánět kloubu, klasicky palce u nohy. Cílem léčby je snížit kyselinu močovou pod 360 $\mu\text{mol/l}$. **Akutní záchvat** se léčí NSA (ale nikdy kyselinou acetylsalicylovou, která v nízké dávce urikemii naopak zvyšuje), **kolchicinem**, což je mitotický jed blokující mikrotubuly, a tím zabraňující migraci leukocytů do kloubu (dělá profuzní průjmy), nebo kortikoidem podaným do kloubu. **Dlouhodobě** se podává **alopurinol**, inhibitor xantinoxidázy, u kterého hrozí vyrážka až Stevensův-Johnsonův syndrom a nebezpečná interakce s azathioprinem, dále febuxostat a urikosurika probenecid a lesinurad.

Když nic jiného: alopurinol se nikdy nenasazuje během akutního záchvatu, protože ho zhorší — nasadí se až po odeznění pod clonou kolchicinu; pokud ho ale pacient už užívá, nevysazuje se.

O114 · Imunosupresiva a imunostimulancia

Cílem je imunitu buď potlačit, nebo povzbudit, přičemž hranice je tenká, protože potlačení jedné složky může jinou stimulovat. **Glukokortikoidy** blokují expresi cytokinových genů a tlumí především buněčnou imunitu. **Kalcineurinové inhibitory cyklosporin a takrolimus** blokádu kalcineurinu zabrání vzniku **interleukinu 2**, takže se T-lymfocyty nemnoží; mají úzké terapeutické okno, metabolizují se přes CYP3A4, vyžadují monitoraci hladin a jsou **nefrotoxické, hypertenzní a neurotoxické** — u cyklosporinu je pro zubaře podstatná **hyperplazie dásní a hirsutismus**. **Inhibitory mTOR** (sirolimus, everolimus) způsobují hyperlipidemii a zhoršené hojení ran, **antimetaboly azathioprin a mykofenolát** blokují syntézu purinů a tlumí kostní dřeň. Společným rizikem všech je zvýšený výskyt infekcí, reaktive latentních infekcí a nádorů. Imunostimulancia zahrnují isoprinosin, imiquimod (bradavice, bazaliom), bakteriální lyzáty a vakcíny.

Když nic jiného: azathioprin s alopurinolem se nesmí kombinovat — vzniká prudká toxicita s útlumem dřeně.

O115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy

Somatostatin brzdí růstový hormon i TSH, a jeho analog **oktreotid** se proto používá u akromegalie, u krvácení z jícnových varixů a u neuroendokrinních nádorů. Nejelegantnějším principem je chování **GnRH: pulzní podání sekreci gonadotropinů stimuluje** (léčba neplodnosti), kdežto **kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci zcela vypne** — tzv. biochemická kastrace používaná u karcinomu prostaty a endometriózy (leuprorelin, goserelin), jejímž dlouhodobým rizikem je osteoporóza. **Prolaktin je jako jediný hormon hypofýzy tlumen dopaminem**, díky čemuž je prolaktinom jediným nádorem hypofýzy léčitelným konzervativně — kabergolin nebo bromokriptin adenom dokonce zmenší. Růstový hormon působí přes IGF-1, jeho nedostatek dává nanismus a nadbytek gigantismus či akromegalii. **Oxytocin** se používá k indukci porodu a při poporodní atonii dělohy, jeho antagonistou je atosiban. **Antidiuretický hormon** působí přes V1 receptory na cévy a přes **V2 receptory na akvaporiny, čímž vrací vodu**; desmopresin se podává u diabetes insipidus a u hemofilie A, terlipresin při krvácení z varixů.

Když nic jiného: ACTH vzniká z proopiomelanokortinu, a proto je u Addisonovy nemoci typická hyperpigmentace kůže.

O116 · Nemoci štítné žlázy

Tyroxin je z 99,95 % vázaný na bílkoviny, což mu dává poločas kolem sedmi dní, a v tkáních se dejodací mění na **T3, který je asi desetkrát účinnější**. **Hypertyreóza** (nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba) se léčí **thyreostatiky thiamazolem a propylthiouracilem**, jež blokují thyreoidální peroxidázu; propylthiouracil navíc brzdí konverzi T4 na T3 a je volbou v prvním trimestru gravidity. Jejich zásadním nežádoucím účinkem je **agranulocytóza**, takže při horečce a bolesti v krku musí pacient okamžitě na krevní obraz; dále jsou hepatotoxická. Symptomaticky se přidávají β -blokátory a definitivním řešením je radiojód nebo operace. **Hypotyreóza** (Hashimotova tyreoiditida, stav po operaci, po lithiu a amiodaronu) se léčí **levothyroxinem podávaným nalačno půl hodiny před jídlem**, dávka se titruje podle TSH a u kardiaků se začíná nízkou dávkou. Z příštích tělísek pochází **parathormon**, který zvyšuje vápník a snižuje fosfát; u hyperparatyreózy se podává kalcimimetikum cinakalcet, u hypoparatyreózy vápník s vitamínem D.

Když nic jiného: tyreotoxická krize se léčí nitrožilním β -blokátozem, thiamazolem a teprve poté jodidem — v opačném pořadí by jod žlázu ještě nasytil.

O117 · Glukokortikoidy a mineralokortikoidy

Váží se na nitrobuněčný receptor a mění expresi genů; **indukují lipokortin, který blokuje fosfolipázu A₂**, čímž vypnou celou eikosanoidovou kaskádu (na rozdíl od NSA, jež blokují jen cyklooxygenázu), a navíc tlumí NF-κB a tvorbu cytokinů. **Hydrokortizon** slouží k substituci, přičemž největší dávka se dává ráno podle přirozeného rytmu a **v zátěži i před stomatologickým výkonem se musí dávka zvýšit**; **prednison a methylprednisolon** jsou střední silou a **dexametazon** je nejsilnější a bez mineralokortikoidního účinku. Nežádoucí účinky tvoří dlouhý, ale logický seznam: **Cushingův syndrom, hyperglykemie, osteoporóza, myopatie, zhoršené hojení a infekce včetně reaktivace tuberkulózy a kandidózy, vředy v kombinaci s NSA, hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta a psychické změny**; inhalačně způsobují orofaryngeální kandidózu. **Aldosteron** zadržuje sodík a vodu a vylučuje draslík, jeho antagonisty jsou spironolakton a eplerenon.

Když nic jiného: kortikoidy se nikdy nevysazují náhle, protože utlumená nadledvina nestačí odpovědět a hrozí addisonská krize.

O118 · Farmakoterapie obezity

Obezita je definována indexem tělesné hmotnosti 30 a více a tvoří jádro metabolického syndromu; základem léčby je vždy dieta a pohyb, léky jsou pouze doplňkem. **Orlistat** blokuje pankreatickou lipázu, takže se tuk nevstřebává a odejde stolicí — což zároveň vysvětluje jeho nežádoucí účinky: steatoreu, nadýmání a ztráty vitaminů rozpustných v tucích. **Fentermin** blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, čímž tlumí chuť k jídlu, ale způsobuje hypertenzi, nespavost a psychózy, takže se smí podávat jen krátkodobě; kombinace bupropionu s naltrexonem tlumí pocit odměny z jídla. Nejúčinnější jsou dnes **analogy GLP-1 (liraglutid, semaglutid)** podávané podkožně, která zvyšují sytost, zpomalují vyprazdňování žaludku a snižují chuť k jídlu, přičemž zároveň léčí diabetes 2. typu a snižují kardiovaskulární riziko; jejich nežádoucím účinkem je nauzea a riziko pankreatitidy.

Když nic jiného: sibutramin a rimonabant byly z trhu staženy pro kardiovaskulární a psychiatrické nežádoucí účinky.

O119 · Androgeny a anabolické steroidy

Testosteron se tvoří v **Leydigových buňkách** pod vlivem LH a jeho zvláštností je, že ve svalu a v játrech působí přímo, kdežto v prostatě, kůži a vlasovém folikulu se musí **5-α-reduktázou přeměnit na dihydrotestosteron**. Zajišťuje pohlavní znaky, libido a spermatogenezi, zvyšuje svalovou hmotu, erytropoézu i kostní hustotu. Substitučně se podává u hypogonadismu, a to nitrosvalově ve formě esterů nebo transdermálně, protože perorálně by ho zničil first-pass efekt. Jeho zneužívání má u mužů paradoxně **feminizační následky** — gynekomastii, atrofii varlat a neplodnost — protože testosteron je aromatázou přeměňován na estrogen a prsní tkáň má jen estrogenové receptory; u žen naopak vzniká hirsutismus, hluboký hlas a akné, u obou pohlaví agresivita, pokles HDL a hepatotoxicita a u dětí předčasný uzávěr růstových plotének. Antiandrogenně působí kontinuálně podávaná GnRH analogy, **flutamid a bicalutamid**, finasterid a cyproteron.

Když nic jiného: anabolika u muže utlumí vlastní tvorbu testosteronu a vedou k atrofii varlat a neplodnosti.

O120 · Estrogeny a gestageny

Hlavním estrogenem před menopauzou je estradiol, po ní estron a v graviditě estriol; terapeuticky se přirozené hormony nepoužívají, protože je zničí first-pass efekt — používá se **ethinylestradiol**. Estrogeny **zvyšují HDL a chrání cévy**, ale zároveň **zvyšují srážecí faktory a snižují antitrombin III, takže navozují protrombotický stav**, a **udržují kostní hustotu**, jejíž ztráta po menopauze vede k osteoporóze; v děloze způsobují proliferaci endometria. Používají se v antikoncepci, v hormonální substituční terapii (návaly, urogenitální atrofie) a v prevenci osteoporózy. Hlavním rizikem je **tromboembolie**, dále napětí v prsou, migréna a mírně zvýšené riziko karcinomu prsu a endometria — proto se u ženy s dělohou vždy kombinují s gestagenem. Kontraindikací je trombofilie a prodělaná tromboembolie, hormonálně dependentní nádor, jaterní léze, kouření nad 35 let a migréna s aurou. **Gestageny** mění endometrium na sekreční, **tlumí ovulaci a zahušťují cervikální hlen**.

Když nic jiného: estrogen bez gestagenu u ženy s dělohou zvyšuje riziko karcinomu endometria.

O121 · Kontraceptiva

Kombinovaná hormonální antikoncepce funguje tak, že **estrogen tlumí FSH**, takže nedozraje folikul, a **gestagen tlumí vrchol LH**, takže nedojde k ovulaci, a navíc zahustí cervikální hlen a změní endometrium; Pearlův index je 0,1–0,4. Vyrábí se jako jedno-, dvou- a třífázová, dále jako náplast (u ženy nad 90 kg je méně účinná) a vaginální kroužek. Rizikem je především **tromboembolie**, jejíž pravděpodobnost násobí kouření po 35. roce, obezita a trombofilie, dále hypertenze, infarkt a jaterní léze. Neméně důležité jsou ale přínosy: úprava cyklu, slabší a méně bolestivá menstruace, mírnější premenstruační syndrom, méně ovariálních cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné a **snížené riziko karcinomu vaječníku a endometria**. Čistě **gestagenní** přípravky (tableta, injekce, nitroděložní systém) jsou vhodné pro kuřáčky nad 35 let a pro kojící ženy.

Když nic jiného: induktory jaterních enzymů (rifampicin, karbamazepin, třezalka) účinnost antikoncepce snižují, takže je nutná záložní metoda; postkoitálně se podává levonorgestrel do 72 hodin nebo ulipristal do 120 hodin.

O122 · Benigní hyperplazie prostaty

S věkem relativně přibývá estrogenů, což zvýší počet receptorů pro **dihydrotestosteron**, a prostata roste. Obstrukce má dvě složky: **mechanickou**, danou objemem tkáně, a **dynamickou**, danou napětím hladkého svalu přes $\alpha 1A$ receptory — a tomu odpovídají dvě lékové skupiny. Příznaky jsou iritační (nykturie, urgence) a obstrukční (slabý proud, reziduum) a neléčený stav vede k infekcím a hydronefróze. **$\alpha 1$ -blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin)** uvolní hladký sval, takže uleví během několika dní, ale žlázu nezmenší; způsobují ortostázu, retrográdní ejakulaci a **floppy iris syndrom** komplikující operaci šedého zákalu. **Inhibitory 5- α -reduktázy (finasterid, dutasterid)** blokují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron, a prostatu tedy skutečně zmenší, ale až za tři až šest měsíců; používají se i u androgenní alopecie a jejich nežádoucím účinkem je snížené libido a erektilní dysfunkce.

Když nic jiného: finasterid snižuje hodnotu PSA zhruba na polovinu, což je nutné zohlednit při screeningu karcinomu prostaty.

O123 · Cytostatika

Ničí rychle se dělící buňky, a proto nevyhnutelně poškozují i kostní dřeň, sliznice a vlasové folikuly. Podle záměru se léčba dělí na neoadjuvantní (před operací, ke zmenšení nádoru), adjuvantní (po operaci), paliativní a podpůrnou. **Alkylační látky** reprezentuje cyklofosamid, který způsobuje hemoragickou cystitidu (prevencí je mesna), **platinové deriváty** cisplatina, jež je nefrotoxická, ototoxická a nejsilnějším emetogenem vůbec, **antimetabolity** metotrexát (jeho toxicitu zvrací leukovorin) a 5-fluorouracil, **rostlinné alkaloidy** vinkristin s periferní neuropatií, taxany a etoposid, a **antracykliny**, jejichž kardiotoxicita závisí na kumulativní dávce; bleomycin způsobuje plicní fibrózu. Společnou toxicitou je útlum dřeně s febrilní neutropenií, nauzea a zvracení, **mukozitida a stomatitida**, alopecie, syndrom nádorového rozpadu, neplodnost a sekundární malignity.

Když nic jiného: před zahájením chemoterapie je nutná sanace chrupu, protože mukozitida a neutropenie z každého zubního ložiska udělají život ohrožující infekci.

O124 · Farmakoterapie anemií

Anemie vzniká buď poruchou tvorby — z nedostatku **železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12**, z nedostatku **erythropoetinu** při renálním selhání či z útlumu dřeně — nebo ztrátami při krvácení a hemolýze; u muže a u ženy po menopauze se při sideropenické anemii vždy pátrá po zdroji krvácení v trávicím traktu. **Železo** se podává perorálně nalačno a zapíjí se vitaminem C, který zlepší vstřebání, kdežto mléko, čaj, antacida a inhibitory protonové pumpy je ruší; způsobuje zácpu a černou stolicí a v léčbě se pokračuje ještě tři měsíce po úpravě hemoglobinu, aby se doplnily zásoby. **Kyselina listová** se podává u makrocytární anemie a v graviditě jako prevence rozštěpu neurální trubice; její hladinu snižují metotrexát a antiepileptika. **Vitamin B12** se u perniciózní anemie musí podávat parenterálně, protože chybí vnitřní faktor; jeho hladinu snižují omeprazol a metformin.

Když nic jiného: samotná kyselina listová se u nejasné makrocytární anemie nikdy nepodává — upraví krevní obraz, ale neurologické poškození z deficitu B12 postupuje dál.

O125 · Rentgenkontrastní látky

Dělí se na **pozitivní**, které vytvářejí zastínění (jód a síran barnatý), a **negativní**, které dávají projasnění (plyny, voda, methylcelulóza). U barya je klíčové, že samotný baryový iont je toxický, ale **síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede**; používá se jen k zobrazení trávicího traktu a je kontraindikovaný při podezření na perforaci, kde by způsobil baryovou peritonitidu — tam se použije vodná jódová látka. **Jódové kontrastní látky** se distribuují mimobuněčně a vylučují ledvinami, dnes se používají nízkoosmolární (johexol, jopromid). Jejich nežádoucí účinky jsou tři: **anafylaktoidní pseudoalergická reakce**, jíž se u rizikových pacientů předchází kortikoidy a antihistaminiky, **kontrastem indukovaná nefropatie**, kde je prevencí dostatečná hydratace a vysazení metforminu, a **ovlivnění štítné žlázy** — u dostatku jódu spíš hypothyreóza, při jeho deficitu hypertyreóza.

Když nic jiného: před podáním jódové kontrastní látky se vysazuje metformin a pacient se hydratuje.

O126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

U zevní léčby rozhoduje nejen účinná látka, ale i **vehikulum a způsob aplikace**: na mokvající ložisko patří roztoky, obklady a zásypy, na suché a olupující se masti a mastné krémy. **Lokální kortikoidy** působí protizánětlivě a antiproliferativně, ale způsobují **atrofii kůže, strie, teleangiektázie a periorální dermatitidu** a nesmí se dávat na infikovanou kůži a otevřené rány; alternativou u ekzému jsou kalcineurinové inhibitory (takrolimus) a u psoriázy kalcipotriol. Nádherně názorný je efekt koncentrace: **kyselina salicylová v 1–2 % působí antisepticky, v 5–10 % keratolyticky a ve 40–60 % leptavě** (na velké ploše hrozí salicylismus), podobně urea do 10 % hydratuje a ve 40–50 % rozpouští zrohovatělou vrstvu. **Dezinficiencia se používají na neživé předměty a mikroby usmrcují** (nejvyšším stupněm je sterilizace), kdežto **antiseptika na živou tkáň v koncentraci, která ji nepoškodí** — alkoholy v 60–70 % (nepůsobí na spory), chlorhexidin (ústní výplachy, barví zuby), jodofory a aldehydy.

Když nic jiného: stejná látka může v různé koncentraci dezinfikovat, rozpouštět rohovinu, nebo lepat.

O127 · Infuzní terapie

Voda tvoří asi 60 % hmotnosti a dvě třetiny jsou uvnitř buněk; **sodík (135–145 mmol/l) je hlavním extracelulárním iontem** určujícím osmolalitu, **draslík (3,8–5,2) hlavním nitrobuněčným**. Naprosto zásadní pravidlo zní, že **iontové poruchy se nikdy nekorigují rychle** — při rychlé úpravě hyponatremie hrozí centrální pontinní myelinolýza a při rychlé úpravě hypernatremie otok mozku; tempo je zhruba 10 mmol/l za 24 hodin a rozhodují neurologické příznaky. **Hyperkalemie** (renální selhání, ACE inhibitory, kalium šetřící diuretika) vede k zástavě srdce, přičemž změny na EKG předcházejí příznakům; léčí se **nitrožilním kalciem**, které chrání myokard, **glukózou s inzulinem**, β 2-mimetiky, iontoměníči a dialýzou — a draslík se nitrožilně vždy podává zředěný a pomalu. Z roztoků se preferují balancované krystaloidy (Hartmannův roztok), protože fyziologický roztok ve velkém objemu způsobí hyperchloremickou acidózu, a od koloidů se ustupuje.

Když nic jiného: u podvyživeného pacienta hrozí po obnovení výživy refeeding syndrom s poklesem fosforu, hořčiku a draslíku a arytmiemi — prevencí je pomalé navyšování, substituce a thiamin.

O128 · Vitaminy rozpustné v tucích

Vitaminy A, D, E a K se v těle **ukládají, takže u nich hrozí i hypervitaminóza**, a ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny — jejich deficit tedy vzniká při cholestáze, po orlistatu a po pryskyřicích. **Vitamin A** je součástí rodopsinu a řídí diferenciaci epitelů; jeho nedostatek vede k šerosleposti a xeroftalmii, nadbytek k nitrolební hypertenzi, hepatotoxicitě a hlavně k **teratogenitě**, kvůli které jsou retinoidy v graviditě přísně kontraindikované. **Vitamin D je ve skutečnosti steroidní hormon**: zvyšuje vstřebávání vápníku a mineralizaci kosti a jeho receptory jsou i na imunitních buňkách; nedostatek dává křivici u dětí a osteomalacii u dospělých, předávkování hyperkalcemií a nefrokalcinózu. **Vitamin E** je antioxidantem membrán a ve vysokých dávkách zvyšuje krvácivost. **Vitamin K** je nutný pro tvorbu srážecích faktorů II, VII, IX a X; formu K2 tvoří střevní bakterie, novorozenci ji ještě nemají, a proto se jim vitamin K po porodu podává.

Když nic jiného: vitamin K jako antidotum warfarinu zabere až za 12–24 hodin, takže při akutním krvácení se musí podat koncentrát protrombinového komplexu.

O129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

Vitamin C je kofaktorem syntézy **kolagenu**, antioxidantem a zvyšuje vstřebávání železa; člověk, primáti a morče si ho na rozdíl od ostatních savců neumí vyrobit a varem se ho ztrácí až 60 %. Jeho nedostatek vede ke **skorbutu**, který se u zubaře projeví jako krvácivé zduřelé dásně a vypadávání zubů, dále petechiemi a špatným hojením ran. **Thiamin (B1)** chybí u beri-beri a u alkoholiků vede k Wernickeově encefalopatii a Korsakovovu syndromu, proto se **podává před glukózou**. **Riboflavin (B2)** se projeví koutkovými ragádami a glositidou, **niacin (B3)** deficitem známým jako **pelagra s dermatitidou, průjemem a demencí**. **Pyridoxin (B6)** se přidává k izoniazidu jako prevence neuropatie, **kyselina listová (B9)** léčí makrocytární anemii a v graviditě předchází rozštěpu neurální trubice a **vitamin B12** potřebuje ke vstřebání vnitřní faktor a kyselé prostředí žaludku.

Když nic jiného: deficit B12 se od deficitu kyseliny listové liší tím, že kromě anemie působí i neurologické postižení.

O130 · Farmakoterapie osteoporózy

Diagnóza se opírá o T-skóre: nad -1,0 je nález normální, mezi -1,0 a -2,5 jde o osteopenii a **pod -2,5 směrodatné odchyly o osteoporózu**, těžká je při současné zlomenině. Základem léčby je vždy **vápník v dávce 1000–1200 mg denně s vitaminem D**, pohyb a prevence pádů. **Bisfosfonáty (alendronát, zoledronát) jsou první volbou** — vážou se na hydroxyapatit a tlumí osteoklasty; musí se užívat nalačno, zapít vodou a půl hodiny zůstat vzpřímeně, jinak hrozí ezofagitida. Pro zubní lékařství je zásadní jejich nejobávanější nežádoucí účinek, **osteonekróza čelisti**, kvůli které se invazivní stomatologické výkony plánují ještě před zahájením léčby; dále hrozí atypické zlomeniny femuru. **Denosumab**, protilátka proti RANKL, nese stejné riziko osteonekrózy. **Raloxifen** je selektivní modulátor estrogenových receptorů — v kosti působí jako agonista, v prsu jako antagonist — ale zvyšuje riziko trombóz, a **teriparatid** je jediný výrazně osteoanabolický lék.

Když nic jiného: krátký pulz parathormonu kost staví, kdežto trvalý nadbytek ji boří — na tom stojí účinek teriparatidu.

O131 · Fytoterapie

Základní tezí je, že „**přírodní**“ **neznamená „bezpečné“**; drogou se rozumí usušená rostlinná surovina určená k léčebnému využití. Problémy jsou čtyři: rostlinné přípravky nejsou klinicky testované, jsou volně dostupné, lékař o jejich užívání často neví, a tedy nemůže předvídat interakce, a dovážené přípravky z Asie bývají kontaminované kortikoidy a těžkými kovy. Interakce, které je nutné umět, jsou: **třezalka indukuje CYP3A4**, a ruší tak účinek hormonální antikoncepce, warfarinu, imunosupresiv a antiretrovirotik, **grapefruit CYP3A4 naopak inhibuje** (statiny, blokátory kalciových kanálů), **česnek, zázvor a ginkgo zvyšují krvácivost** a lékořice navodí obraz hyperaldosteronismu. Historicky vedla izolace čistých látek v 19. století (morfin, atropin, kokain, digoxin) k odklonu od celých drog, a to ze tří důvodů: přesnost dávkování, specifita účinku a možnost parenterálního podání.

Když nic jiného: třezalka je nejnebezpečnější rostlinou v lékárně, protože indukcí enzymů zruší účinnost antikoncepce a dalších život ovlivňujících léků.

O132 · Obecná toxikologie

Vše vystihuje Paracelsova věta, že **všechny látky jsou jedy a záleží jen na dávce**. Toxicita je schopnost látky poškodit organismus, kdežto **nebezpečnost je širší pojem** zahrnující i hořlavost či výbušnost, a platí, že **nebezpečnost spolu s expozicí dává riziko**. Toxikokinetika sleduje absorpci (z trávicího traktu podle lipofility, plícemi a kůží, kudy pronikají nervové plyny a insekticidy), distribuci (do tuku se ukládá DDT a PCB, do kosti olovo, fluor a stroncium), metabolismus, který látku obvykle zneškodní, ale někdy naopak **bioaktivuje** (methanol, paracetamol), a vylučování. Toxický účinek může být přímý, **biochemický** bloádou enzymu, imunotoxický, mutagenní, karcinogenní nebo teratogenní. Základními veličinami jsou **NOAEL** jako nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku, **LOAEL** jako nejnižší s účinkem a **LD50** jako dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat.

Když nic jiného: riziko se řídí zabráněním kontaktu, zkrácením expozice a dekontaminací, a nebezpečnost látky se značí H-větami, bezpečné zacházení P-větami.

O133 · Terapie otrav a předávkování

Nejjedovatějšími známými látkami jsou botulotoxin, tetrodotoxin a nikotin. Léčba otrav stojí na pěti přístupech: **zabránit vstřebání** podáním aktivního uhlí do hodiny a výplachem žaludku (nikdy se nevyvolává zvracení po požití kyselin a louhů), **urychlit vylučování** forsírovanou diurézou a alkalizací moči, **mimotělní eliminace hemodialýzou** (methanol, lithium, salicyláty), **podpůrná léčba**, která je u většiny otrav to hlavní, a konečně antidota. Ta je třeba znát nazpaměť: opioidy naloxon, benzodiazepiny flumazenil, paracetamol N-acetylcystein, methanol ethanol nebo fomepizol, organofosfáty atropin s pralidoximem, atropin fyzostigmin, digoxin Fab fragmenty, warfarin vitamin K, heparin protamin, olovo EDTA, rtuť a arzen dimerkaprol nebo DMSA a železo deferoxamin.

Když nic jiného: kyanid blokuje cytochromoxidázu, takže tkáně kyslík dostanou, ale nemohou ho využít — pacient proto **není cyanotický**, cítí se po hořkých mandlích a má laktátovou acidózu; léčí se kyslíkem a hydroxykobalaminem.

O134 · Toxikologie rostlin a hub

Tropanové alkaloidy z rulíku, durmanu a blínu — atropin, skopolamin a hyoscyamin — vyvolávají **anticholinergní syndrom** s horkou suchou kůží, mydriázou, tachykardií a deliriem, jehož antidotem je fyzostigmin. **Oměj** obsahuje akonitin, nejtoxičtější látku naší flóry, který trvale otevírá sodíkové kanály a působí arytmiie; bolehlav obsahuje koniin blokuující ploténku, tis kardiotoxické taxiny a skočec ricin blokuující proteosyntézu. Nejdůležitější houbovou otravou je **muchomůrka zelená**, jejíž amanitin blokuje RNA-polymerázu II a působí nekrózu jater: stačí jedna až tři plodnice, po **latenci 6–24 hodin** přijde gastroenteritida, pak zdánlivé zlepšení a za dva až čtyři dny **jaterní selhání**; léčí se opakovaným podáváním aktivního uhlí (amanitin má enterohepatální oběh), N-acetylcysteinem, silibininem a penicilinem, případně transplantací jater. **Vláknice** obsahuje muskarin a vyvolá cholinergní syndrom léčitelný atropinem, **pavučinec** orelanin, který je nefrotoxický s latencí týdnů.

Když nic jiného: dlouhá latence po požití hub je zlé znamení — krátká latence znamená obvykle nezávažnou gastroenteritidu, dlouhá muchomůrku zelenou nebo pavučinec.

O135 · Toxikologie živočišných jedů

Mořské toxiny míří převážně na **sodíkové kanály**: **ciguatoxin** z ryb korálových útesů odolá varu a působí typicky obrácené vnímání tepla a chladu, **saxitoxin** pochází z měkkýšů a **tetrodotoxin** z ryby fugu vede k selhání dýchání. Ze žahavců je nejnebezpečnější čtyřhranka, jejíž jed způsobí selhání oběhu během minut; homolice obsahuje konotoxin, z něhož odvozený **zikonotid je tisíckrát silnější než morfin**, a pijavka hirudin. U včel a vos je hlavním rizikem nikoli toxicita apitoxinu, ale **anafylaxe s otokem hrtanu**, kterou řeší adrenalin. **Batrachotoxin** pralesniček trvale otevírá sodíkové kanály a nemá antidotum, bufotoxiny ropuch působí digitalisově a **skombrotoxická otrava** je ve skutečnosti otrava histaminem z nesprávně skladovaných makrelovitých ryb, léčitelná antihistaminiky. Hadí jedy obsahují α -neurotoxiny blokující nikotinové receptory, β -neurotoxiny s aktivitou fosfolipázy A2 a myotoxiny vyvolávající rhabdomyolýzu.

Když nic jiného: zmije obecná vstříkne asi 3 mg jedu, zatímco letální dávka je kolem 15 mg — obvykle tedy nezabíjí; stačí znehybnění, analgezie a observace nejméně 24 hodin a antisérum se podává jen při šoku, rychle postupujícím otoku nebo poruše srážlivosti.

O136 · Otravy rtutí, arzenem a olovem

Léčba stojí na **chelátech**, které díky sulfhydrylovým skupinám kov naváží a vyloučí, ale nejsou selektivní — používá se dimerkaprol nitrosvalově, DMSA perorálně, **EDTA u olova**, penicilamin u mědi a deferoxamin u železa. U **rtuti** je klíčové, že kovová rtuť po požití je prakticky netoxická, zatímco toxické jsou její páry a rozpustné sloučeniny; methylртуť se biokumuluje v rybách a poškozuje centrální nervový systém. Chronická otrava má typickou triádu **tremor, erethismus a gingivostomatitida** a hromadná otrava vešla do dějin jako nemoc Minamata. **Arzen** blokuje enzymy vazbou na sulfhydrylové skupiny, je karcinogenní a akutně vyvolá gastroenteritidu s hypotenzí a acidózou, chronicky hyperkeratózu a Meesovy proužky na nehtech. **Olovo** je z 90 % uloženo v kostech, takže se příznaky objevují i dlouho po expozici: „malířská ruka“ čili obrna extenzorů, mikrocytární anémie s bazofilním tečkováním, saturninská dna, olovená kolika a **tmavý lem na dásni**; u dětí hrozí encefalopatie.

Když nic jiného: rtuť i olovo se projeví v dutině ústní — jako zubařka je můžeš zachytit jako první.